Université Moulay Ismaïl
Faculté des Sciences de Meknès
Département de Mathématiques
Filière Master : Géométrie, Physique Mathématique et Applications

Codes constacycliques sur les corps finis

Mémoire de fin d'études

Présenté par :

Ou-azzou Hassan

Sous la direction de :

Prof. Mustapha Najmeddine

Année universitaire

Table des matières

Introduction **3**

1 Préliminaires **4**
1.1 Généralités : groupes, anneaux, corps, polynômes . . . 4
1.1.1 Groupes . . . 4
1.1.2 Anneaux, corps, polynômes . . . 5
1.1.3 Polynômes irréductibles . . . 7
1.2 Extensions de corps . . . 7
1.3 Corps finis . . . 10
1.3.1 Caractérisation des corps finis . . . 10
1.3.2 Racines des polynômes irréductibles sur $\mathbb{F}_q$ . . . 12
1.3.3 Polynôme minimal . . . 14
1.3.4 Automorphismes et groupe de Galois . . . 14
1.3.5 Racines n-ièmes de l'unité et polynômes cyclotomiques . . . 15
1.3.6 Représentation des éléments d'un corps fini . . . 16
1.3.7 Polynômes irréductibles sur $\mathbb{F}_q$ . . . 18
1.3.8 Ordre des polynômes dans $\mathbb{F}_q[X]$ . . . 20

2 Notions de théorie des codes **22**
2.1 Codes en bloc linéaires . . . 22
2.1.1 Définitions et propriétés . . . 22
2.1.2 Distance minimale et borne de Singleton . . . 23
2.1.3 Matrice génératrice et matrice de contrôle . . . 23
2.2 Codes galoisiens . . . 24
2.3 Codes cycliques . . . 26
2.4 Codes BCH . . . 27

3 Codes constacycliques sur les corps finis **29**
3.1 Propriétés générales des codes constacycliques . . . 29
3.2 Factorisation de $X^n - \lambda$ . . . 30
3.3 Isométrie entre codes constacycliques . . . 32
3.4 Codes constacycliques galoisiens . . . 35
3.5 Classification des codes constacycliques . . . 35
3.5.1 Classes cyclotomiques . . . 35

3.5.2 Codes de longueur $n = l^t p^s$ 37
3.5.3 Codes de longueur $n = 2l^t p^s$ 39

Conclusion **43**

Bibliographie **43**

Introduction

Les informations transmises à travers un support physique (téléphone, radio, disques, etc.) sont en général altérées par des facteurs indésirables. Pour éviter toute mauvaise interprétation, il faut détecter et corriger les erreurs : c'est l'objet de la théorie des codes correcteurs, qui vise à améliorer la fiabilité des transmissions sur un canal bruité. Cette théorie s'est établie à partir de 1948 avec les travaux de C. E. Shannon [11], puis de R. W. Hamming en 1950 [12], à qui l'on doit la distance et la borne de Hamming.

Les codes cycliques en forment une famille importante, utilisée notamment dans les programmes spatiaux de la NASA, le codage des disques audio ou la télémétrie des satellites ; leur étude se ramène à celle des idéaux de l'anneau $K[X]/\langle X^n - 1\rangle$. Les codes constacycliques en sont une généralisation : les codes λ-constacycliques de longueur n sur K sont les idéaux de $K[X]/\langle X^n - \lambda\rangle$, où $\lambda \in K^*$. Selon que n et la caractéristique de K sont premiers entre eux ou non, on parle de codes à racines simples ou multiples. La nature de ces idéaux gouverne des propriétés essentielles du code : dualité, auto-dualité, distance minimale.

Ce mémoire étudie la structure des codes λ-constacycliques de longueur n sur un corps fini $\mathbb{F}_q$, les relations d'isométrie entre eux et leurs conditions de dualité. Il est organisé en trois chapitres :

- le **chapitre 1** rassemble les préliminaires sur les corps finis (groupes, anneaux, extensions, polynômes irréductibles et cyclotomiques, ordre d'un polynôme) ;
- le **chapitre 2** présente les notions de base de la théorie des codes (codes linéaires, galoisiens, cycliques et BCH) ;
- le **chapitre 3** traite des codes constacycliques : propriétés générales, factorisation de $X^n - \lambda$, relations d'isométrie et classification selon la longueur.

Chapitre 1

Préliminaires

Les corps finis constituent une branche très importante des mathématiques, grâce à leurs nombreuses applications dans divers domaines, en particulier en théorie des codes.

1.1 Généralités : groupes, anneaux, corps, polynômes

1.1.1 Groupes

Définition 1.1
Soit G un groupe d'élément neutre e.

1. *G est dit monogène s'il existe un élément $a \in G$ tel que $G = \langle a \rangle$.*
2. *G est dit cyclique s'il est monogène et fini.*
3. *L'ordre de G est le nombre de ses éléments.*
4. *L'ordre d'un élément $a \in G$ est l'ordre du sous-groupe $\langle a \rangle$, noté $\mathrm{ord}(a)$, c'est-à-dire le plus petit entier $n \geq 1$ tel que $a^n = e$.*

Remarque 1.1

1. *Si n est l'ordre de $a \in G$, alors $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}$.*
2. *Si n est l'ordre de a dans G, alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, $a^k = e$ si, et seulement si, n divise k.*
3. *Si G est cyclique d'ordre m, alors a est un générateur de G si, et seulement si, a est d'ordre m.*
4. *Tout groupe cyclique est commutatif.*

Théorème 1.1
Soit G un groupe cyclique d'ordre m engendré par a, et soit H un sous-groupe de G.

1. *Tout quotient de G est cyclique.*
2. *H est cyclique.*
3. *Pour tout entier non nul k, $\mathrm{ord}(a^k) = \dfrac{m}{m \wedge k}$.*
4. *Le nombre de sous-groupes de G est exactement le nombre de diviseurs de m.*
5. *Pour chaque diviseur d de m, G contient un unique sous-groupe d'ordre $\dfrac{m}{d}$.*
6. *Soit f un diviseur de $m = \mathrm{ord}(a)$; alors $\langle a \rangle$ contient $\varphi(f)$ éléments d'ordre f, où φ est l'indicatrice d'Euler.*
7. *G contient $\varphi(m)$ générateurs.*

Preuve

1. *Soit* $\overline{b} \in G/H$. *Il existe un entier* k *tel que* $\overline{b} = \overline{a^k} = \overline{a}^k$. *Par suite* $\overline{a}$ *engendre* G/H.
2. *Si* $H = \{e\}$ *c'est immédiat. Sinon, soit* k *le plus petit entier strictement positif tel que* $a^k \in H$ *; montrons que* $H = \langle a^k \rangle$. *Soit* $b = a^n \in H$ *; écrivons* $n = qk + r$ *avec* $0 \leq r < k$. *Alors* $b = a^n = a^{qk+r} = (a^k)^q a^r \in H$, *d'où* $a^r \in H$. *Par minimalité de* k, $r = 0$. *Ainsi* $b = (a^k)^q$.
3. *Soit* $d = \text{pgcd}(k, m)$. *Il existe des entiers* m_1, k_1 *premiers entre eux tels que* $k = k_1 d$ *et* $m = m_1 d$. *Notons* $n = \text{ord}(a^k)$. *Alors* $a^{kn} = e \iff m \mid kn \iff m_1 \mid k_1 n$. *Or* $m_1 \wedge k_1 = 1$, *donc* $m_1 \mid n$. *D'autre part* $a^{km_1} = a^{dk_1 m_1} = a^{mk_1} = e$, *donc* $n \mid m_1$, *d'où* $n = m_1 = \dfrac{m}{d}$.
4. *Si* d *est un diviseur de* m, *alors* $\langle a^d \rangle$ *est un sous-groupe d'ordre* $\dfrac{m}{\text{pgcd}(d,m)} = \dfrac{m}{d}$. *Soit* $\langle a^k \rangle$ *un autre sous-groupe d'ordre* $\dfrac{m}{d}$. *Alors* $a^k \in \langle a^d \rangle$, *donc* $\langle a^k \rangle \subset \langle a^d \rangle$ *; comme ils ont le même ordre,* $\langle a^k \rangle = \langle a^d \rangle$.
5. *Soit* $m = df$. *D'après le point* 3, $|\langle a^k \rangle| = f \iff \text{pgcd}(k, m) = d$. *Le nombre d'éléments d'ordre* f *est le nombre d'entiers* k *compris entre* 1 *et* m *tels que* $\text{pgcd}(k, m) = d$, *ce qui équivaut à* $k = dh$ *avec* $1 \leq h \leq f$ *et* $\text{pgcd}(h, f) = 1$ *; il y a donc exactement* $\varphi(f)$ *tels entiers.*
6. *Un élément* a *de* G *est un générateur si, et seulement si, son ordre est* m.

1.1.2 Anneaux, corps, polynômes

Sauf mention explicite du contraire, tous les anneaux considérés sont commutatifs unitaires.

Proposition 1.1

1. *Tout corps est un anneau intègre.*
2. *Un anneau est un corps si, et seulement si, ses seuls idéaux sont* $\{0\}$ *et l'anneau lui-même.*
3. *Tout anneau intègre fini est un corps.*

Preuve

Les assertions 1 *et* 2 *sont faciles à établir ; montrons* 3. *Soit* R *un anneau intègre fini, d'éléments* $r_1, r_2, \ldots, r_n$. *Considérons* $r \in R \setminus \{0\}$ *; les produits* $rr_1, rr_2, \ldots, rr_n$ *sont distincts, car sinon* $\exists i \neq j : rr_i = rr_j$, *d'où* $r(r_i - r_j) = 0$, *et puisque* $r \neq 0$, $r_i = r_j$, *contradiction. Donc pour tout* $a \in R$ *il existe* i *tel que* $a = r\, r_i$ *; en particulier* $R = rR$, *et* r *est inversible. Ainsi* R *est un corps.*

Remarque 1.2 (Corps de Galois)

Pour un entier p *premier, on considère* $\mathbb{F}_p = \{0, 1, 2, \ldots, p-1\}$ *et le morphisme* $\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{F}_p$ *défini par* $\varphi(a) = \overline{a}$ *; il permet de munir* $\mathbb{F}_p$ *d'une structure de corps, appelé corps de Galois.*

Proposition 1.2

Soit n *un entier naturel* ≥ 2. *Les assertions suivantes sont équivalentes :*

1. n *est un nombre premier ;*
2. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ *est un anneau intègre ;*
3. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ *est un corps.*

Remarque 1.3

L'équivalence ci-dessus est fausse si l'anneau n'est pas commutatif. Par exemple, l'anneau $M_n(K)$ *des matrices carrées sur un corps* K *a pour seuls idéaux bilatères* $\{0\}$ *et* $M_n(K)$, *mais n'est pas un corps.*

Théorème 1.2 (Théorème des restes chinois)
Soient n, m deux entiers naturels ≥ 2, premiers entre eux. Alors :

1. $\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$;
2. $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$, *où φ est l'indicatrice d'Euler.*

Preuve

1. *Pour $x \in \mathbb{Z}$, notons $r(x)$, $s(x)$ et $t(x)$ ses classes modulo n, m et nm respectivement. Alors l'application*
$$f : \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \qquad t(x) \longmapsto (r(x), s(x))$$
est un isomorphisme d'anneaux.
2. *L'isomorphisme précédent induit un isomorphisme sur les groupes des unités :*
$$U(\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}) \simeq U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times U(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}),$$
d'où $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$.

Définition 1.2
La caractéristique d'un anneau intègre A, notée $\mathrm{car}(A)$, est l'unique entier naturel n tel que le noyau du morphisme d'anneaux $\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow A$, $k \mapsto k \cdot 1_A$, soit l'idéal $\langle n \rangle$.

Proposition 1.3

1. *La caractéristique d'un anneau intègre est soit nulle, soit un nombre premier.*
2. *Si A est un corps, son sous-corps premier est isomorphe à $\mathbb{Q}$ si $\mathrm{car}(A) = 0$ (resp. à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ si $\mathrm{car}(A) = p$).*
3. *Si $\mathrm{car}(A) = p$, alors l'application $x \longmapsto x^p$ est un endomorphisme de A, appelé morphisme de Frobenius.*

Preuve
$\mathrm{Ker}(\varphi)$ *est un sous-groupe (idéal) de $\mathbb{Z}$, donc il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathrm{Ker}(\varphi) = n\mathbb{Z}$. Si φ est injective, alors $\mathrm{car}(A) = 0$. Sinon $\mathrm{Ker}(\varphi) = n\mathbb{Z}$ avec $n \neq 0$, et le premier théorème d'isomorphisme donne $\mathrm{Im}(\varphi) \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, qui est intègre comme sous-anneau de A ; donc n est premier.*

Corollaire 1.1
La caractéristique d'un corps est soit nulle, soit un nombre premier.

Remarque 1.4
Toute intersection de sous-corps d'un corps K est encore un sous-corps de K.

Définition 1.3
Soit K un corps. On appelle sous-corps premier de K le plus petit sous-corps de K, noté $P(K)$; autrement dit $P(K) = \bigcap_{i \in I} K_i$, où $(K_i)_{i \in I}$ est la famille de tous les sous-corps de K.

Proposition 1.4
Le sous-corps premier d'un corps K est isomorphe à $\mathbb{Q}$ si $\mathrm{car}(K) = 0$ (resp. à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ si $\mathrm{car}(K) = p$).

Preuve
Soit f le morphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}$ dans K, $n \mapsto n \cdot 1_K$.

1. *Si $\mathrm{car}(K) = p$, le premier théorème d'isomorphisme donne $\mathbb{F}_p \simeq \mathrm{Im}(f)$. Or $\mathrm{Im}(f)$ est un sous-corps de K, donc $P(K) \subset \mathrm{Im}(f)$; comme $\mathrm{Im}(f)$ est isomorphe à $\mathbb{F}_p$, c'est un sous-corps premier, donc $P(K) = \mathrm{Im}(f) \simeq \mathbb{F}_p$.*
2. *Si $\mathrm{car}(K) = 0$, f est injectif et se prolonge de façon unique en un morphisme de corps g de $\mathbb{Q}$ dans K, défini par $g\left(\frac{z}{d}\right) = z\,1_K\,(d\,1_K)^{-1}$. Alors $\mathrm{Im}(g)$ est un sous-corps de K, donc $P(K) \subset \mathrm{Im}(g)$; or $\mathrm{Im}(g) \simeq \mathbb{Q}$, donc $P(K) \simeq \mathbb{Q}$.*

1.1.3 Polynômes irréductibles

Définition 1.4
Un polynôme $P \in K[X]$ est dit irréductible sur K s'il est de degré strictement positif et si ses seuls diviseurs dans $K[X]$ sont les cP et les constantes c avec $c \in K \setminus \{0\}$.

Proposition 1.5
Soit P un polynôme de degré ≥ 2. Si P est irréductible sur K, alors il n'admet pas de racine dans K.

Exemple 1.1

1. *La réciproque est fausse en général : $(X^2+1)^2$ n'admet pas de racine sur $\mathbb{Q}$ mais il est réductible. Elle est cependant vraie pour les polynômes de degré 2 ou 3.*
2. *$2X^2+1$ est irréductible sur $\mathbb{R}$ mais pas sur $\mathbb{C}$. De même, X^2-2 est irréductible sur $\mathbb{Q}$.*

1.2 Extensions de corps

Définition 1.5
Soit K un corps. On appelle extension de K tout corps L tel qu'il existe un morphisme de corps j de K dans L ; on note L/K.

Remarque 1.5

1. *Si H est un sous-corps de K, alors K est une extension de H.*
2. *Tout morphisme de corps étant injectif, j l'est aussi, et $j(K) \simeq K$. En identifiant $j(K)$ à K, on peut dire que L est une extension de K si, et seulement si, K est un sous-corps de L.*
3. *Si L est une extension de K, alors L est un K-espace vectoriel.*

Définition 1.6 (Degré d'une extension)
Soient K un corps et L une extension de K. On appelle degré de l'extension L/K, noté $[L:K]$, la dimension de L comme K-espace vectoriel.

Théorème 1.3 (Base télescopique)
Soient L une extension de K et M une extension finie de L. Si L/K est finie, alors M/K l'est aussi et

$$[M:K] = [M:L]\,[L:K].$$

Preuve
Soient $[M:L] = m$, $[L:K] = n$, $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_m\}$ une base de M sur L et $\{\beta_1, \ldots, \beta_n\}$ une base de L sur K. Montrons que $(\alpha_i\beta_j)_{1\leq i\leq m, 1\leq j\leq n}$ est une base de M comme K-espace vectoriel. Pour tout $\alpha \in M$ il existe $\gamma_1, \ldots, \gamma_m \in L$ tels que

$$\alpha = \sum_{i=1}^{m} \gamma_i\alpha_i = \sum_{i=1}^{m} \Big(\sum_{j=1}^{n} r_{ij}\beta_j\Big)\alpha_i = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} r_{ij}\,\beta_j\alpha_i, \qquad r_{ij} \in K,$$

donc la famille est génératrice. Supposons $\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} s_{ij}\beta_j\alpha_i = 0$, soit $\sum_{i=1}^{m}\Big(\sum_{j=1}^{n} s_{ij}\beta_j\Big)\alpha_i = 0$. Comme les α_i sont libres sur L, $\sum_{j=1}^{n} s_{ij}\beta_j = 0$ pour tout i ; comme les β_j sont libres sur K, $s_{ij} = 0$ pour tous i, j. La famille est donc libre.

Définition 1.7
Soient L un corps, K un sous-corps de L et M une partie non vide de L.

1. *On appelle sous-extension de L/K engendrée par M (ou extension par adjonction des éléments de M), notée $K(M)$, le plus petit sous-corps de L contenant $K \cup M$.*
2. *Si $M = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$, on écrit $K(M) = K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ et on dit que $L = K(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ est une extension de type fini.*
3. *Si $M = \{\alpha\}$ et $L = K(\alpha)$, on dit que L est une extension monogène (ou simple).*

Définition 1.8
Soient L/K une extension et $\alpha \in L$.

1. *α est dit algébrique sur K s'il existe un polynôme non nul $P \in K[X]$ tel que $P(\alpha) = 0$.*
2. *L/K est dite algébrique si tous les éléments de L sont algébriques sur K.*

Exemple 1.2

1. *$\sqrt[3]{3} \in \mathbb{R}$ est racine de $X^3 - 3 \in \mathbb{Q}[X]$, donc algébrique sur $\mathbb{Q}$.*
2. *$i \in \mathbb{C}$ est racine de $X^2 + 1 \in \mathbb{R}[X]$, donc algébrique sur $\mathbb{R}$.*

Soit $\alpha \in L$ un élément algébrique sur K. Alors l'ensemble $J = \{f \in K[X] : f(\alpha) = 0\}$ est un idéal non nul de $K[X]$. Il existe donc un unique polynôme unitaire irréductible $g_\alpha \in K[X]$ tel que $J = \langle g_\alpha \rangle$; g_α est appelé le polynôme minimal de α.

Proposition 1.6
Soient $\alpha \in L$ algébrique sur K et g_α son polynôme minimal. Alors :

1. *g_α est unitaire et irréductible ;*
2. *pour tout $f \in K[X]$ tel que $f(\alpha) = 0$, g_α divise f ;*
3. *g_α est de degré minimal parmi les polynômes annulant α.*

Preuve

1. *Par définition g_α est unitaire. Supposons $g_\alpha = h_1 h_2$ dans $K[X]$ avec $0 < \deg(h_i) < \deg(g_\alpha)$. Comme $g_\alpha(\alpha) = h_1(\alpha)h_2(\alpha) = 0$, on a $h_1(\alpha) = 0$ ou $h_2(\alpha) = 0$, en contradiction avec la minimalité du degré.*
2. *$f(\alpha) = 0 \iff f \in J = \langle g_\alpha \rangle \iff g_\alpha \mid f$.*
3. *Par définition de g_α.*

Exemple 1.3

1. *$\sqrt[3]{3}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$ de polynôme minimal $X^3 - 3$.*
2. *$i \in \mathbb{C}$ est algébrique sur $\mathbb{R}$ de polynôme minimal $X^2 + 1$.*

Définition 1.9 (Extension finie)
Une extension de corps L/K est dite finie si $\dim_K(L)$ est fini.

Proposition 1.7
Toute extension finie est algébrique.

Preuve
Soient L/K une extension finie de degré $[L : K] = n$ et $\alpha \in L$. La famille $\{1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^n\}$, de cardinal $n + 1$, est liée dans le K-espace L de dimension n. Il existe donc $a_0, \ldots, a_n \in K$ non tous nuls tels que $\sum_{i=0}^{n} a_i \alpha^i = 0$; ainsi α est racine du polynôme non nul $P(X) = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i$, donc algébrique sur K.

Théorème 1.4
Soient L/K une extension et $\alpha \in L$ algébrique de polynôme minimal g_α de degré n. Alors :

1. $K(\alpha) \simeq K[X]/\langle g_\alpha \rangle$;
2. $[K(\alpha) : K] = n$ *et* $\{1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}\}$ *est une base de* $K(\alpha)$ *comme* K*-espace vectoriel ;*
3. *tout élément* $\beta \in K(\alpha)$ *est algébrique sur* K *et* $\deg(g_\beta)$ *divise* n.

Preuve

1. *Considérons le morphisme d'algèbres*

$$\tau_\alpha : K[X] \longrightarrow K(\alpha), \qquad P \longmapsto P(\alpha),$$

dont le noyau est $\mathrm{Ker}(\tau_\alpha) = \langle g_\alpha \rangle$. *Le théorème d'isomorphisme donne* $K[X]/\langle g_\alpha \rangle \simeq \mathrm{Im}(\tau_\alpha)$. *Comme* g_α *est irréductible,* $\mathrm{Im}(\tau_\alpha)$ *est un corps ; or* $\tau_\alpha(X) = \alpha$, *donc* $\alpha \in \mathrm{Im}(\tau_\alpha)$ *et* $K(\alpha) \subseteq \mathrm{Im}(\tau_\alpha)$. *L'inclusion inverse étant évidente,* $K(\alpha) = \mathrm{Im}(\tau_\alpha) \simeq K[X]/\langle g_\alpha \rangle$.
2. *Soit* $\beta \in K(\alpha) = \mathrm{Im}(\tau_\alpha)$ *et* $P \in K[X]$ *tel que* $\beta = P(\alpha)$. *La division euclidienne donne* $P = g_\alpha Q + R$ *avec* $\deg(R) < \deg(g_\alpha) = n$, *d'où* $\beta = P(\alpha) = R(\alpha)$. *Donc* β *est combinaison linéaire de* $1, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$ *à coefficients dans* K. *Si* $\sum_{i=0}^{n-1} a_i \alpha^i = 0$, *le polynôme* $h(X) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i$ *de degré* $< n$ *annule* α, *donc est multiple de* g_α *; par degré,* $h \equiv 0$, *d'où* $a_i = 0$ *pour tout* i. *La famille est donc une base.*
3. *Si* $\beta \in K(\alpha)$, *alors* $K(\beta)$ *est un sous-corps de* $K(\alpha)$. *En posant* $d = [K(\beta) : K]$, *on a* $n = [K(\alpha) : K] = [K(\alpha) : K(\beta)]\,[K(\beta) : K] = [K(\alpha) : K(\beta)]\,d$, *donc* d *divise* n.

Exemple 1.4

1. $\mathbb{R}(i) \simeq \mathbb{R}[X]/\langle X^2 + 1 \rangle$ *et* $\{1, i\}$ *est une base ; ainsi* $\mathbb{R}(i) = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\} = \mathbb{C}$.
2. $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{3}) \cong \mathbb{Q}[X]/\langle X^3 - 3 \rangle$ *et* $\{1, \sqrt[3]{3}, (\sqrt[3]{3})^2\}$ *est une base.*

Théorème 1.5 (Kronecker)
Soit P un polynôme irréductible sur K.

1. *Il existe une extension simple* $K(\alpha)$ *telle que* $K(\alpha) \simeq K[X]/\langle P \rangle$.
2. *Si* α, β *sont deux racines de* P, *alors* $K(\alpha) \simeq K(\beta)$.

Preuve

1. *Considérons* $L = K[X]/\langle P \rangle$. *L'application* $\psi : K \longrightarrow L$, $a \mapsto a + \langle P \rangle$, *induit un isomorphisme de* K *sur* $\psi(K)$ *; K s'identifie donc à un sous-corps de L, et L est une extension de K. De plus, en notant* $\overline{X}$ *la classe de* X, *on a* $P(\overline{X}) = 0$, *d'où le résultat avec* $\alpha = \overline{X}$.
2. $K(\alpha) \simeq K[X]/\langle P \rangle \simeq K(\beta)$.

Définition 1.10 (Corps de décomposition)
Soient L/K une extension et $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i$ un polynôme de $K[X]$.

1. *On dit que P se décompose (scinde) dans L s'il existe* $b_1, \ldots, b_n \in L$ *tels que* $P(X) = a_n \prod_{i=1}^{n} (X - b_i)$.
2. *Le corps L est appelé corps de décomposition de P si P se décompose dans L et* $L = K(b_1, \ldots, b_n)$.

Exemple 1.5
Le polynôme $P = X^2 + X + 2$ *est irréductible sur* $\mathbb{F}_3$. *Si* α *est une racine de P, alors*

$$\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3(\alpha) = \mathbb{F}_3[X]/\langle P \rangle = \{0, 1, 2, \alpha, \alpha + 1, \alpha + 2, 2\alpha, 2\alpha + 1, 2\alpha + 2\}.$$

Remarque 1.6
Le corps de décomposition d'un polynôme P est la plus petite extension contenant toutes les racines de P.

Théorème 1.6 (Corps de décomposition)
Soit K un corps et $P \in K[X]$.

1. *P admet un corps de décomposition sur K.*
2. *Le corps de décomposition est unique à isomorphisme près.*

Exemple 1.6
Cherchons le corps de décomposition de $f = X^2 + 2 \in \mathbb{Q}[X]$ sur $\mathbb{Q}$. Le polynôme se factorise dans $\mathbb{C}$ en $(X - i\sqrt{2})(X + i\sqrt{2})$; son corps de décomposition est $\mathbb{Q}(i\sqrt{2})$, et non $\mathbb{C}$ tout entier.

1.3 Corps finis

1.3.1 Caractérisation des corps finis

Proposition 1.8
Tout anneau intègre ayant un nombre fini $n \geq 2$ d'éléments est un corps.

Preuve
Soit A un tel anneau.

1. *Pour $a \in A \setminus \{0\}$, considérons l'endomorphisme de groupe $L(a)$ de $(A, +)$ défini par $L(a)(x) = ax$. Comme A est intègre, $L(a)$ est injectif, donc bijectif (car A est fini).*
2. *Fixons $a \in A \setminus \{0\}$. Il existe un unique $e \in A$ tel que $L(a)(e) = a$, et $e \neq 0$. Pour tout $x \in A$, $L(a)(ex) = a(ex) = (ae)x = ax = L(a)(x)$, donc $ex = x$; A est donc unitaire d'unité e. Enfin, pour $x \in A \setminus \{0\}$, $L(x)$ étant bijective, il existe y tel que $L(x)(y) = e$, d'où $yx = e$; ainsi tout élément non nul est inversible et A est un corps.*

Proposition 1.9
Toute extension L contenant un sous-corps K à q éléments est de cardinal q^m, où $m = [L : K]$.

Preuve
K étant fini de cardinal q et L un K-espace vectoriel de dimension m, on a $L \simeq K^m$, d'où $|L| = |K|^m = q^m$.

Théorème 1.7
Soit F un corps fini. Alors :

1. *sa caractéristique est un nombre premier p ;*
2. *son sous-corps premier est isomorphe à $\mathbb{F}_p$;*
3. *il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathrm{Card}(F) = p^n$.*

Preuve
Comme F est intègre, $\mathrm{car}(F)$ est 0 ou un nombre premier p ; F étant fini, $\mathrm{car}(F) = p \neq 0$. La décomposition canonique du morphisme $\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow F$, $k \mapsto k \cdot 1_F$, fournit un morphisme de corps injectif $\psi : \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \longrightarrow F$. Le sous-corps premier de F est donc $\psi(\mathbb{F}_p) \simeq \mathbb{F}_p$, et F est un $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel de dimension finie $n = [F : \mathbb{F}_p]$; d'où $\mathrm{Card}(F) = p^n$.

Théorème 1.8 (Wedderburn)
Tout corps fini est commutatif.

Preuve
Voir [6], chapitre 2, théorème 2.55.

D'après ce qui précède, tout corps fini est d'ordre p^n. La question se pose de savoir si la donnée d'un corps fini équivaut à celle d'un nombre premier p et d'un entier n. On a vu qu'à partir du corps premier $\mathbb{F}_p$ on peut construire des corps en adjoignant les racines d'un polynôme (corps de décomposition). Si $P \in \mathbb{F}_q[X]$ est irréductible de degré n, l'adjonction d'une racine de P permet de construire un corps à q^n éléments. Les deux lemmes suivants caractérisent les corps obtenus.

Lemme 1.1
Soit K un corps fini à q éléments. Alors pour tout $a \in K$ on a $a^q = a$.

Preuve
Si $a = 0$, c'est clair. Si $a \in K^*$, alors $a^{q-1} = 1$ car K^* est un groupe multiplicatif d'ordre $q-1$; d'où $a^q = a$.

Lemme 1.2
Soit L un corps fini à q éléments et K un sous-corps de L. Alors

$$X^q - X = \prod_{a \in L} (X - a),$$

et L est le corps de décomposition de $X^q - X$ sur K.

Preuve
D'après le lemme 1.1, tout $a \in L$ vérifie $a^q = a$: les q éléments de L sont donc les racines de $X^q - X$, qui est de degré q. Il se décompose donc dans L, d'où le résultat.

Théorème 1.9 (Existence et unicité des corps finis)
Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et p un nombre premier. Alors il existe un unique corps fini (à isomorphisme près) de cardinal $q = p^n$.

Preuve
Existence. *Soit $q = p^n$ et considérons $X^q - X \in \mathbb{F}_p[X]$. Notons F son corps de décomposition sur $\mathbb{F}_p$ et $S = \{a \in F : a^q = a\}$. Alors :*

1. *$0 \in S$;*
2. *pour $(a, b) \in S^2$, $(a-b)^q = a^q - b^q = a - b$, donc $a - b \in S$;*
3. *pour $(a, b) \in S^2$ avec $b \neq 0$, $(ab^{-1})^q = a^q b^{-q} = ab^{-1}$, donc $ab^{-1} \in S$.*

Ainsi S est un corps contenant toutes les racines de $X^q - X$, et $|S| = \deg(X^q - X) = q$ (les racines sont simples car $(X^q - X)' = -1$). ***Unicité.*** *Elle résulte de l'unicité du corps de décomposition (théorème 1.6).*

Lemme 1.3
Soient $\mathbb{K}$ un corps, $a \in \mathbb{K}^*$, et $n, m \in \mathbb{N}^*$. Alors

$$n \mid m \text{ (dans } \mathbb{N}) \iff a^n - 1 \mid a^m - 1 \text{ (dans } \mathbb{K}).$$

Dans la suite, on identifie un corps fini à $q = p^n$ éléments avec le corps de Galois $\mathbb{F}_q$.

Théorème 1.10
Soit $\mathbb{F}_{p^n}$ un corps fini. Chaque sous-corps de $\mathbb{F}_{p^n}$ est d'ordre p^m avec $m \mid n$. Réciproquement, si m divise n, il existe un unique sous-corps de $\mathbb{F}_{p^n}$ à p^m éléments.

Preuve
Soit K un sous-corps de $\mathbb{F}_{p^n}$; alors $\mathrm{car}(K) = p$ et, d'après le théorème 1.7, K est d'ordre p^m avec $m \leq n$. Comme $\mathbb{F}_{p^n}$ est un K-espace vectoriel, $p^n = (p^m)^k$ pour un certain k, donc m divise n. Réciproquement, si $m \mid n$, alors $p^m - 1 \mid p^n - 1$, donc $X^{p^m-1} - 1 \mid X^{p^n-1} - 1$ dans $\mathbb{F}_{p^n}[X]$; chaque racine de $X^{p^m} - X$ appartient à $\mathbb{F}_{p^n}$. Ainsi $\mathbb{F}_{p^n}$ contient le corps de décomposition de $X^{p^m} - X$, qui est d'ordre p^m. L'unicité découle de celle du corps de décomposition.

Proposition 1.10
$\mathbb{F}_q^*$ est un groupe cyclique d'ordre $q - 1$.

Preuve
Supposons $q \geq 3$ et écrivons $h = q - 1 = \prod_{i=1}^{m} p_i^{r_i}$. Pour tout i, le polynôme $X^{h/p_i} - 1$ a au plus h/p_i racines dans $\mathbb{F}_q$; comme $h/p_i < h$, il existe $a_i \in \mathbb{F}_q$ qui n'est pas racine de $X^{h/p_i} - 1$. Posons $b_i = a_i^{h/p_i^{r_i}}$. Alors $b_i^{p_i^{r_i}} = 1$, donc $\mathrm{ord}(b_i) \mid p_i^{r_i}$, soit $\mathrm{ord}(b_i) = p_i^{s_i}$ pour un $s_i \leq r_i$. Or $b_i^{p_i^{r_i-1}} = a_i^{h/p_i} \neq 1$, donc $\mathrm{ord}(b_i) = p_i^{r_i}$. En posant $b = b_1 \cdots b_m$, on obtient $\mathrm{ord}(b) = h$, donc b engendre $\mathbb{F}_q^*$.

Définition 1.11
Les générateurs de $\mathbb{F}_q^*$ sont appelés les éléments primitifs de $\mathbb{F}_q$.

Théorème 1.11
Soit $\mathbb{F}_r$ une extension de $\mathbb{F}_q$. Alors :
1. *$\mathbb{F}_r$ est une extension simple de $\mathbb{F}_q$;*
2. *pour tout élément primitif β de $\mathbb{F}_r$, $\mathbb{F}_r = \mathbb{F}_q(\beta)$.*

Preuve
Soit α un élément primitif de $\mathbb{F}_r$. Alors $\mathbb{F}_q(\alpha) \subseteq \mathbb{F}_r$; or $\mathbb{F}_q(\alpha)$ contient 0 et toutes les puissances de α, donc tous les éléments de $\mathbb{F}_r$. D'où l'égalité.

Corollaire 1.2
Pour tout corps fini $\mathbb{F}_q$ et tout entier $n \geq 1$, il existe un polynôme irréductible de degré n sur $\mathbb{F}_q$.

Preuve
Soit $\mathbb{F}_r = \mathbb{F}_{q^n}$; alors $n = [\mathbb{F}_r : \mathbb{F}_q]$ et, par le théorème 1.11, il existe α tel que $\mathbb{F}_r = \mathbb{F}_q(\alpha)$. Le polynôme minimal de α est irréductible de degré n.

1.3.2 Racines des polynômes irréductibles sur $\mathbb{F}_q$

Lemme 1.4
Soit $P = \sum_{i=0}^{m} a_i X^i \in \mathbb{F}_q[X]$ irréductible sur $\mathbb{F}_q$ et α une racine de P dans une extension de $\mathbb{F}_q$. Alors pour tout polynôme h tel que $h(\alpha) = 0$, P divise h.

Preuve
On applique la proposition 1.6 à $g_\alpha = a_m^{-1} P$, polynôme minimal de α sur $\mathbb{F}_q$.

Lemme 1.5
Soit $P \in \mathbb{F}_q[X]$ irréductible de degré m. Alors P divise $X^{q^n} - X$ si, et seulement si, m divise n.

Preuve
($\Longrightarrow$) *Si $P \mid X^{q^n} - X$ et α est une racine de P, alors $\alpha^{q^n} = \alpha$, donc $\alpha \in \mathbb{F}_{q^n}$. Ainsi $\mathbb{F}_q(\alpha)$ est un sous-corps de $\mathbb{F}_{q^n}$ et*

$$n = [\mathbb{F}_{q^n} : \mathbb{F}_q] = [\mathbb{F}_{q^n} : \mathbb{F}_q(\alpha)]\,[\mathbb{F}_q(\alpha) : \mathbb{F}_q] = [\mathbb{F}_{q^n} : \mathbb{F}_q(\alpha)] \cdot m,$$

donc $m \mid n$. ($\Longleftarrow$) *Si $m \mid n$, alors $\mathbb{F}_{q^m} \subseteq \mathbb{F}_{q^n}$. Soit α une racine de P ; alors $|\mathbb{F}_q(\alpha)| = q^m = |\mathbb{F}_{q^m}|$, donc $\mathbb{F}_q(\alpha) = \mathbb{F}_{q^m}$ et $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}$. Par suite $\alpha^{q^m} = \alpha$, donc α est racine de $X^{q^m} - X$, qui divise $X^{q^n} - X$. D'où $P \mid X^{q^n} - X$.*

Théorème 1.12
Soit P irréductible sur $\mathbb{F}_q$ de degré m. Alors P a une racine α dans $\mathbb{F}_{q^m}$. De plus, toutes les racines de P sont simples et sont de la forme $\alpha, \alpha^q, \ldots, \alpha^{q^{m-1}}$.

Preuve
On a $[\mathbb{F}_q(\alpha) : \mathbb{F}_q] = m$, donc $\mathbb{F}_q(\alpha) = \mathbb{F}_{q^m}$ et $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}$. Montrons que si β est une racine de P, alors β^q aussi. Comme $P = \sum_{i=0}^{m} a_i X^i$ avec $a_i \in \mathbb{F}_q$ (donc $a_i^q = a_i$) :

$$0 = P(\beta)^q = \left(\sum_{i=0}^{m} a_i \beta^i\right)^q = \sum_{i=0}^{m} a_i^q \beta^{iq} = \sum_{i=0}^{m} a_i (\beta^q)^i = P(\beta^q).$$

En itérant, $\alpha, \alpha^q, \ldots, \alpha^{q^{m-1}}$ sont toutes racines de P. Si $\alpha^{q^i} = \alpha^{q^j}$ pour $i < j$, alors $\alpha^{q^{m+j-i}} = \alpha^{q^m} = \alpha$, donc $P \mid X^{q^{m+j-i}} - X$, d'où $m \mid m - i + j$, impossible. Les racines sont donc distinctes.

Corollaire 1.3
Le corps de décomposition d'un polynôme irréductible de degré m sur $\mathbb{F}_q$ est $\mathbb{F}_{q^m}$.

Preuve
D'après le théorème 1.12, P se décompose sur $\mathbb{F}_{q^m}$ et $\mathbb{F}_{q^m} = \mathbb{F}_q(\alpha) = \mathbb{F}_q(\alpha, \alpha^q, \ldots, \alpha^{q^{m-1}})$.

Définition 1.12 (Éléments conjugués)
Soient $\mathbb{F}_{q^m}$ une extension de $\mathbb{F}_q$ et $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}$. Les éléments $\alpha, \alpha^q, \alpha^{q^2}, \ldots, \alpha^{q^{m-1}}$ sont appelés les conjugués de α par rapport à $\mathbb{F}_q$.

Théorème 1.13
Tous les conjugués de α par rapport à $\mathbb{F}_q$ ont le même ordre dans le groupe $\mathbb{F}_{q^m}^*$. De plus, si α est un élément primitif de $\mathbb{F}_{q^m}$, alors tous ses conjugués le sont aussi.

Preuve
$\mathbb{F}_{q^m}^*$ est cyclique d'ordre $q^m - 1$. L'ordre de α^{q^i} est $\dfrac{q^m - 1}{\operatorname{pgcd}(q^i, q^m - 1)} = \dfrac{q^m - 1}{\operatorname{pgcd}(1, q^m - 1)}$ (car $\operatorname{pgcd}(q, q^m - 1) = 1$), soit exactement l'ordre de α.

Exemple 1.7
Soit $\alpha \in \mathbb{F}_{16}$ une racine de $X^4 + X + 1 \in \mathbb{F}_2[X]$. Les conjugués de α sont $\alpha, \alpha^2, \alpha^4 = \alpha + 1, \alpha^8 = \alpha^2 + 1$.

1.3.3 Polynôme minimal

On rappelle que le polynôme minimal d'un élément $\alpha \in \mathbb{F}_{q^t}$ (extension de $\mathbb{F}_q$) est le polynôme unitaire de plus petit degré sur $\mathbb{F}_q$ annulant α.

Proposition 1.11
Soit $\alpha \in \mathbb{F}_{q^t}$ de polynôme minimal M_α. Alors :

1. *M_α divise $X^{q^t} - X$;*
2. *M_α est à racines simples ;*
3. *$\deg(M_\alpha)$ divise t ;*
4. *$X^{q^t} - X = \prod_\beta M_\beta(X)$, où β parcourt un système de représentants des classes de conjugaison de $\mathbb{F}_{q^t}$;*
5. *$X^{q^t} - X = \prod_f f(X)$, où f parcourt les polynômes unitaires irréductibles de $\mathbb{F}_q[X]$ de degré divisant t.*

Preuve

1. *α étant racine de $X^{q^t} - X$, M_α divise $X^{q^t} - X$.*
2. *Tous les éléments de $\mathbb{F}_{q^t}$ sont racines de $X^{q^t} - X$; comme $|\mathbb{F}_{q^t}| = q^t = \deg(X^{q^t} - X)$, ces racines sont simples, donc M_α aussi.*
3. *Soit $d = \deg(M_\alpha)$; alors $\mathbb{F}_q(\alpha) = \mathbb{F}_{q^d}$ est un sous-corps de $\mathbb{F}_{q^t}$, donc d divise t.*

4.–5. *De la décomposition de $X^{q^t} - X$ en facteurs irréductibles unitaires, chacun est de la forme M_β pour un $\beta \in \mathbb{F}_{q^t}$, et son degré divise t par le lemme 1.5.*

1.3.4 Automorphismes et groupe de Galois

Définition 1.13
Soit $\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q$ une extension finie. On appelle $\mathbb{F}_q$-automorphisme de $\mathbb{F}_{q^m}$ tout automorphisme de corps τ de $\mathbb{F}_{q^m}$ qui fixe les éléments de $\mathbb{F}_q$:

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}_{q^m}, \quad \tau(\alpha+\beta) = \tau(\alpha) + \tau(\beta), \quad \tau(\alpha\beta) = \tau(\alpha)\tau(\beta), \quad \tau(a) = a \quad (a \in \mathbb{F}_q).$$

Définition 1.14 (Groupe de Galois)
Le groupe des $\mathbb{F}_q$-automorphismes de $\mathbb{F}_{q^m}$ est appelé groupe de Galois, noté $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q)$.

Théorème 1.14
Les $\mathbb{F}_q$-automorphismes de $\mathbb{F}_{q^m}$ sont exactement $\tau_0, \tau_1, \ldots, \tau_{m-1}$ définis par

$$\tau_j(\alpha) = \alpha^{q^j}, \qquad 0 \le j \le m-1.$$

Preuve
Chaque τ_j est un morphisme de corps (le morphisme de Frobenius itéré), injectif donc bijectif, et fixe $\mathbb{F}_q$ car $a^q = a$ pour $a \in \mathbb{F}_q$. Les conjugués de α étant distincts, les τ_j sont distincts. Réciproquement, soit f un $\mathbb{F}_q$-automorphisme et g_α le polynôme minimal d'un élément primitif α ; alors $0 = f(g_\alpha(\alpha)) = g_\alpha(f(\alpha))$, donc $f(\alpha)$ est un conjugué de α, soit $f(\alpha) = \alpha^{q^j}$ pour un j, d'où $f = \tau_j$.

Corollaire 1.4
$\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q)$ *est cyclique d'ordre m, engendré par τ_1 (automorphisme de Frobenius).*

1.3.5 Racines n-ièmes de l'unité et polynômes cyclotomiques

Définition 1.15

1. *Le corps de décomposition de $X^n - 1$ sur K est appelé le n-ième corps cyclotomique, noté $K^{(n)}$.*
2. *Les racines de $X^n - 1$ sont appelées les racines n-ièmes de l'unité ; on note $E^{(n)}$ leur ensemble.*

Exemple 1.8

Si $K = \mathbb{Q}$, alors $\mathbb{Q}^{(n)} \subseteq \mathbb{C}$.

Proposition 1.12

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et K un corps de caractéristique p. Alors :

1. *si $p \nmid n$, alors $E^{(n)}$ est un groupe cyclique d'ordre n, dont un générateur est appelé racine primitive n-ième de l'unité ;*
2. *si $p \mid n$, en écrivant $n = mp^e$ avec $p \nmid m$, on a $K^{(n)} = K^{(m)}$ et $E^{(n)} = E^{(m)}$, les éléments de $E^{(m)}$ étant racines de $X^n - 1$ avec multiplicité p^e.*

Preuve

1. *Si $n = 1$ c'est trivial. Pour $n \geq 2$, $(X^n - 1)' = nX^{n-1}$ est non nul (car $p \nmid n$) et premier avec $X^n - 1$, donc $E^{(n)}$ a n éléments. Pour $\alpha, \beta \in E^{(n)}$, $(\alpha\beta^{-1})^n = 1$, donc $E^{(n)}$ est un groupe d'ordre n. La cyclicité se démontre comme pour $\mathbb{F}_q^*$: en écrivant $n = \prod_i p_i^{r_i}$, on construit un élément d'ordre n.*
2. *Puisque $X^n - 1 = (X^m - 1)^{p^e}$ en caractéristique p, on conclut par le point 1.*

Remarque 1.7

Soient K un corps de caractéristique p avec $p \nmid n$ et ζ une racine primitive n-ième de l'unité. Alors $E^{(n)}$ est cyclique et possède $\varphi(n)$ racines primitives n-ièmes de l'unité. On note $A^{(n)} = \{\zeta^s : 1 \leq s \leq n,\ \operatorname{pgcd}(n, s) = 1\}$ l'ensemble de ces racines primitives.

Définition 1.16

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, K un corps de caractéristique p avec $p \nmid n$, et ζ une racine primitive n-ième de l'unité. On appelle n-ième polynôme cyclotomique sur K le polynôme

$$Q_n(X) = \prod_{s\,:\,\zeta^s \in A^{(n)}} (X - \zeta^s).$$

Remarque 1.8

Le polynôme $Q_n(X)$ est indépendant du choix de ζ. Le théorème suivant montre que ses coefficients sont dans le sous-corps premier de K.

Théorème 1.15

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et K un corps de caractéristique p (avec $p \nmid n$). Alors :

1. $X^n - 1 = \prod_{d \mid n} Q_d(X)$;
2. *$Q_n(X)$ est à coefficients dans le sous-corps premier de K ; lorsque $P(K) \simeq \mathbb{Q}$, il est à coefficients dans $\mathbb{Z}$.*

Preuve

1. *Chaque racine n-ième de l'unité est racine primitive d-ième pour un unique diviseur d de n (si ζ engendre $E^{(n)}$ et ζ^s est une racine n-ième, alors ζ^s est primitive d-ième avec $d = n/\operatorname{pgcd}(n, s)$). En regroupant les facteurs $X - \zeta^s$ selon d, on obtient le résultat.*

2. *Par récurrence sur n. Pour $n = 1$, $Q_1(X) = X - 1$. Pour $n > 1$, on a $Q_n(X) = (X^n - 1)\Big/\prod_{d|n,\, d<n} Q_d(X)$; par hypothèse de récurrence et division euclidienne, les coefficients de Q_n sont dans le sous-corps premier.*

Exemple 1.9
Pour $n = 3$ et $\mathrm{car}(K) \neq 3$, $Q_3(X) = (X - \zeta)(X - \zeta^2) = X^2 - (\zeta + \zeta^2)X + \zeta^3 = X^2 + X + 1$. Si r est premier et $k \in \mathbb{N}^*$,

$$Q_{r^k}(X) = 1 + X^{r^{k-1}} + X^{2r^{k-1}} + \cdots + X^{(r-1)r^{k-1}},$$

et pour $k = 1$, $Q_r(X) = 1 + X + \cdots + X^{r-1}$.

Théorème 1.16
Le n-ième corps cyclotomique $K^{(n)}$ est une extension algébrique simple de K. De plus :

1. *si $K = \mathbb{Q}$, alors $Q_n(X)$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$ et $[K^{(n)} : K] = \varphi(n)$;*
2. *si $K = \mathbb{F}_q$ avec $\mathrm{pgcd}(q, n) = 1$ et $d = \mathrm{Ord}_n(q)$ (ordre multiplicatif de q modulo n), alors :*
   a. *Q_n se factorise en $\dfrac{\varphi(n)}{d}$ polynômes irréductibles distincts de même degré d ;*
   b. *$K^{(n)}$ est le corps de décomposition de chaque facteur irréductible de Q_n ;*
   c. *$[K^{(n)} : K] = d$.*

Preuve
Voir [6], chapitre 2, théorème 2.47.

Exemple 1.10
Soient $q = 11$ et $n = 12$. Sur $K = \mathbb{F}_{11}$, $Q_{12}(X) = X^4 - X^2 + 1$ et $\mathrm{Ord}_{12}(11) = 2$. Ainsi Q_{12} se factorise en $\dfrac{\varphi(12)}{2} = 2$ polynômes irréductibles de degré 2 :

$$Q_{12}(X) = (X^2 + 5X + 1)(X^2 - 5X + 1).$$

Théorème 1.17
Le corps $\mathbb{F}_q$ est le $(q-1)$-ième corps cyclotomique sur chacun de ses sous-corps.

Preuve
Les éléments non nuls de $\mathbb{F}_q$ sont les racines de $X^{q-1} - 1$, deux à deux distinctes ; donc $\mathbb{F}_q$ est le corps de décomposition de $X^{q-1} - 1$.

1.3.6 Représentation des éléments d'un corps fini

On présente trois méthodes pour représenter les éléments d'un corps fini.

Représentation polynomiale

Si $q = p^d$, il existe un polynôme unitaire irréductible P de degré d sur $\mathbb{F}_p$ tel que $\mathbb{F}_q \simeq \mathbb{F}_p[X]/\langle P\rangle$. Si α est une racine de P, alors $\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_p[\alpha]$; les éléments de $\mathbb{F}_q$ sont de la forme $U(\alpha)$ avec $\deg(U) < d$.

Exemple 1.11
$P = X^2 + X + 2$ est irréductible sur $\mathbb{F}_3$; si α est une racine, alors

$$\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3(\alpha) = \{0, 1, 2, \alpha, \alpha + 1, \alpha + 2, 2\alpha, 2\alpha + 1, 2\alpha + 2\}.$$

Représentation multiplicative

On procède comme suit :

1. déterminer la factorisation du polynôme cyclotomique Q_{q-1} en facteurs irréductibles sur $\mathbb{F}_p$;
2. prendre α racine de l'un de ces facteurs : c'est un élément primitif de $\mathbb{F}_q$;
3. alors $\mathbb{F}_q = \{0, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{q-2}, \alpha^{q-1} = 1\}$.

Exemple 1.12
Pour $\mathbb{F}_9$, $\dfrac{\varphi(8)}{\mathrm{Ord}_8(3)} = 2$ *facteurs irréductibles de degré* 2 *de* Q_8 *:*

$$Q_8(X) = \frac{X^8 - 1}{X^4 - 1} = X^4 + 1 = (X^2 + X + 2)(X^2 + 2X + 2).$$

Pour α *racine de* $X^2 + X + 2$, $\mathbb{F}_9 = \{0, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^7, \alpha^8 = 1\}$.

Représentation matricielle

Soit $P(X) = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i$ un polynôme unitaire de degré n sur $\mathbb{F}_q$. La matrice compagnon de P est la matrice carrée d'ordre n :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Lemme 1.6
Soient P *unitaire de degré* n *et* A *sa matrice compagnon. Alors* $P(A) = 0$.

Preuve
Voir [6], chapitre 2.

Si P est irréductible, alors, comme pour la représentation polynomiale, $\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_p[A]$.

Exemple 1.13
$P = X^2 + X + 2$ *est irréductible sur* $\mathbb{F}_3$ *; sa matrice compagnon est* $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, *et les éléments de* $\mathbb{F}_9$ *sont :*

$$0,\ I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},\ 2I,\ A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},\ A + I,\ A + 2I,\ 2A,\ 2A + I,\ 2A + 2I.$$

Remarque 1.9
La représentation polynomiale facilite la table d'addition de $\mathbb{F}_q$, *tandis que la représentation multiplicative facilite la table de multiplication. D'où l'intérêt de déterminer un élément primitif de* $\mathbb{F}_q$ *: la clef du calcul dans* $\mathbb{F}_q$ *est la détermination d'un tel élément.*

1.3.7 Polynômes irréductibles sur $\mathbb{F}_q$

Fixons $q = p^m$ avec p premier. On note $I(q,n)$ l'ensemble des polynômes unitaires irréductibles de degré n sur $\mathbb{F}_q$ et $N(q,n)$ son cardinal.

Théorème 1.18
Le produit de tous les polynômes unitaires irréductibles sur $\mathbb{F}_q$ dont le degré divise n est égal à $X^{q^n} - X$.

Preuve
Soit $d \mid n$ et $Q \in I(q,d)$; par le lemme 1.5, $Q \mid X^{q^n} - X$. Les différents facteurs étant premiers entre eux, $\prod_{d|n} \prod_{Q \in I(q,d)} Q(X)$ divise $X^{q^n} - X$. Par comparaison des degrés (et puisque $X^{q^n} - X$ est à racines simples), il y a égalité.

Corollaire 1.5
$X^{q^n} - X = \prod_\beta M_\beta(X)$, où β parcourt un système de représentants des classes de conjugaison de $\mathbb{F}_{q^n}$.

Exemple 1.14
Pour $q = 2$, les polynômes irréductibles unitaires sur $\mathbb{F}_2$ dont le degré divise 2 sont X, $X+1$, X^2+X+1 ; on vérifie $X(X+1)(X^2+X+1) = X^4+X = X^4 - X$.

Corollaire 1.6
Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $q^n = \sum_{d|n} d\, N(q,d)$.

Preuve
Conséquence du théorème 1.18 par comparaison des degrés.

Définition 1.17
La fonction de Mœbius $\mu : \mathbb{N}^* \to \{-1, 0, 1\}$ est définie par

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1, \\ (-1)^k & \text{si } n \text{ est produit de } k \text{ nombres premiers distincts}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Lemme 1.7
$$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Preuve
Pour $n > 1$, soit $p_1, \ldots, p_k$ les facteurs premiers distincts de n. Alors

$$\sum_{d|n} \mu(d) = 1 + \binom{k}{1}(-1) + \binom{k}{2}(-1)^2 + \cdots + \binom{k}{k}(-1)^k = (1 + (-1))^k = 0.$$

Théorème 1.19 (Formule d'inversion de Mœbius, version additive)
Soient $h, H : \mathbb{N}^* \to G$ à valeurs dans un groupe abélien. Alors

$$H(n) = \sum_{d|n} h(d) \iff h(n) = \sum_{d|n} \mu\Big(\frac{n}{d}\Big) H(d) = \sum_{d|n} H\Big(\frac{n}{d}\Big) \mu(d).$$

Preuve
En utilisant le lemme 1.7 :

$$\sum_{d|n}\mu\Big(\frac{n}{d}\Big)H(d)=\sum_{d|n}\mu(d)\sum_{c|\frac{n}{d}}h(c)=\sum_{c|n}h(c)\sum_{d|\frac{n}{c}}\mu(d)=\sum_{c|n}h(c)\,[\,n/c=1\,]=h(n).$$

Théorème 1.20 (Formule de Mœbius, version multiplicative)
Pour h, H à valeurs dans un groupe abélien noté multiplicativement :

$$H(n)=\prod_{d|n}h(d)\ \ \forall n\iff h(n)=\prod_{d|n}H(d)^{\mu(n/d)}=\prod_{d|n}H\Big(\frac{n}{d}\Big)^{\mu(d)}.$$

Preuve
Même démonstration que la version additive, en remplaçant la somme par le produit.

Théorème 1.21
Pour $n\in\mathbb{N}^*$, $N(q,n)=\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{d|n}\mu\Big(\frac{n}{d}\Big)q^d=\frac{1}{n}\sum_{d|n}q^{\,n/d}\,\mu(d)$.

Preuve
D'après le corollaire 1.6, $q^n=\sum_{d|n}d\,N(q,d)$. En appliquant l'inversion de Mœbius additive avec $h(n)=n\,N(q,n)$ et $H(n)=q^n$, on obtient le résultat.

Exemple 1.15
Le nombre de polynômes irréductibles sur $\mathbb{F}_q$ de degré 12 est

$$N(q,12)=\frac{1}{12}\Big(q^{12}-q^6-q^4+q^2\Big).$$

Théorème 1.22
Pour un corps fini K de caractéristique p et n premier avec p :

$$Q_n(X)=\prod_{d|n}(X^d-1)^{\mu(n/d)}=\prod_{d|n}(X^{\,n/d}-1)^{\mu(d)}.$$

Preuve
Voir [6], chapitre 2, théorème 3.27. On applique l'inversion de Mœbius multiplicative avec $h(n)=Q_n(X)$ et $H(n)=X^n-1$.

Exemple 1.16

$$Q_{12}(X)=\frac{(X^{12}-1)(X^2-1)}{(X^6-1)(X^4-1)}=X^4-X^2+1.$$

Théorème 1.23
Le produit $I(q,n,X)$ de tous les polynômes unitaires irréductibles de degré n sur $\mathbb{F}_q$ est

$$I(q,n,X)=\prod_{d|n}(X^{q^d}-X)^{\mu(n/d)}=\prod_{d|n}(X^{q^{\,n/d}}-X)^{\mu(d)}.$$

Preuve
Voir [6], chapitre 3, théorème 3.29. On applique l'inversion de Mœbius multiplicative à $X^{q^n} - X = \prod_{d|n} I(q,d,X)$ *(théorème 1.18).*

Exemple 1.17
Pour $q = 2$, $n = 4$ *:*

$$I(2,4,X) = \frac{X^{16} - X}{X^4 - X} = X^{12} + X^9 + X^6 + X^3 + 1.$$

Théorème 1.24
Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $I(q,n,X) = \prod_{\substack{m|q^n-1 \\ \mathrm{Ord}_m(q)=n}} Q_m(X)$.

Preuve
Soit $S = \{\alpha \in \mathbb{F}_{q^n} : \deg(M_\alpha) = n\}$. *Si* $\alpha \in S$, *alors* α *est racine de* $I(q,n,X)$ *; réciproquement, toute racine de* $I(q,n,X)$ *est racine d'un facteur irréductible de degré* n, *donc appartient à* S. *Ainsi* $I(q,n,X) = \prod_{\alpha\in S}(X-\alpha)$. *Si* m *est l'ordre d'un élément de* S, *alors* $n = \mathrm{Ord}_m(q)$. *En notant* S_m *les éléments de* S *d'ordre* m, S *est la réunion disjointe des* S_m *et* S_m *est l'ensemble des racines primitives* m*-ièmes de l'unité, d'où* $\prod_{\alpha\in S_m}(X-\alpha) = Q_m(X)$.

Exemple 1.18
Déterminons les polynômes unitaires irréductibles de degré 2 *sur* $\mathbb{F}_3$. *Ici* $q = 3$, $n = 2$, $q^n - 1 = 8$, *et* $\mathrm{Ord}_m(3) = 2$ *pour* $m = 4$ *et* $m = 8$. *Par le théorème 1.24,* $I(3,2,X) = Q_4(X)Q_8(X)$ *avec*

$$Q_4(X) = \frac{X^4-1}{X^2-1} = X^2 + 1, \qquad Q_8(X) = \frac{X^8-1}{X^4-1} = X^4 + 1 = (X^2+X+2)(X^2+2X+2).$$

Les irréductibles de degré 2 *sur* $\mathbb{F}_3$ *sont donc* X^2+1, X^2+X+2, X^2+2X+2.

1.3.8 Ordre des polynômes dans $\mathbb{F}_q[X]$

Proposition 1.13
Soit $P \in \mathbb{F}_q[X]$ *de degré* m *tel que* $P(0) \neq 0$. *Alors il existe* $e \in \mathbb{N}^*$, $e \leq q^m - 1$, *tel que* $P(X)$ *divise* $X^e - 1$.

Preuve
L'anneau $\mathbb{F}_q[X]/\langle P\rangle$ *contient* $q^m - 1$ *éléments non nuls ; les classes* $X^i + \langle P\rangle$ *(*$0 \leq i \leq q^m - 1$*) ne peuvent être toutes distinctes, donc il existe* $0 \leq r < s \leq q^m - 1$ *tels que* $X^s \equiv X^r \pmod P$. *Comme* $\mathrm{pgcd}(X,P) = 1$, $X^{s-r} \equiv 1 \pmod P$, *c'est-à-dire* $P \mid X^{s-r} - 1$ *; on prend* $e = s - r$.

Définition 1.18 (Ordre d'un polynôme)
Soit $P \in \mathbb{F}_q[X]$ *de degré* m *avec* $P(0) \neq 0$. *Le plus petit entier* e *tel que* $P \mid X^e - 1$ *est appelé l'ordre de* P. *Si* $P(0) = 0$, *on écrit* $P(X) = X^h g(X)$ *avec* $g(0) \neq 0$, *et l'ordre de* P *est celui de* g.

Proposition 1.14
Soit $P \in \mathbb{F}_q[X]$ *irréductible de degré* m *avec* $P(0) \neq 0$. *Alors l'ordre de* P *est l'ordre d'une de ses racines dans* $\mathbb{F}_{q^m}^*$. *Par conséquent, l'ordre de* P *divise* $q^m - 1$.

Preuve
Soit e l'ordre de P. Les racines de P ont même ordre dans $\mathbb{F}_{q^m}^*$; si α est racine, $\alpha^e = 1 \Longleftrightarrow P \mid X^e - 1$. D'où le résultat.

Proposition 1.15
Le nombre de polynômes irréductibles sur $\mathbb{F}_q$ de degré m et d'ordre e est

$$N(q,m,e) = \begin{cases} \dfrac{\varphi(e)}{m} & \text{si } e \geq 2, \\ 1 & \text{si } m = e = 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Preuve
Si P est irréductible d'ordre $e \geq 2$, ses racines sont primitives e-ièmes de l'unité, donc $P \mid Q_e(X)$. Les facteurs de Q_e étant de même degré $m = \mathrm{Ord}_e(q)$, leur nombre est $\dfrac{\varphi(e)}{m}$. Pour $m = e = 1$, l'unique polynôme est $P(X) = X - 1$.

Théorème 1.25
Soient $P_1, \ldots, P_N$ tous les polynômes irréductibles de degré m et d'ordre e dans $\mathbb{F}_q[X]$, et $t \geq 2$ tel que :

1. *chaque facteur premier de t divise e mais ne divise pas $\dfrac{q^m - 1}{e}$;*
2. *si $4 \mid t$, alors $4 \mid q^m - 1$.*

Alors $P_1(X^t), \ldots, P_N(X^t)$ sont tous les polynômes irréductibles unitaires de degré mt et d'ordre et dans $\mathbb{F}_q[X]$.

Preuve
Voir [6]. Les racines des P_j étant primitives e-ièmes de l'unité, $P_j \mid Q_e(X)$, donc $P_j(X^t) \mid Q_e(X^t) = Q_{et}(X)$. Par le théorème 1.16, chaque facteur irréductible de $Q_{et}(X)$ est de degré $\mathrm{Ord}_{et}(q) = mt$; comme $\deg P_j(X^t) = mt$, chaque $P_j(X^t)$ est irréductible.

Corollaire 1.7
Soient $n \geq 2$ et $a \in \mathbb{F}_q^*$ d'ordre k. Alors $X^n - a$ est irréductible sur $\mathbb{F}_q$ si :

1. *chaque diviseur premier de n divise k et ne divise pas $\dfrac{q-1}{k}$;*
2. *si $4 \mid n$, alors $4 \mid q - 1$.*

Théorème 1.26
Soient $k, n \in \mathbb{N}^*$, $d = \mathrm{pgcd}(n,k)$, et $P \in \mathbb{F}_q[X]$ irréductible de degré n. Alors P est produit de d facteurs irréductibles de même degré $\dfrac{n}{d}$ sur $\mathbb{F}_{q^k}$.

Corollaire 1.8
Si $P \in \mathbb{F}_q[X]$ est irréductible de degré n, alors P reste irréductible sur $\mathbb{F}_{q^k}$ si, et seulement si, $\mathrm{pgcd}(k,n) = 1$.

Chapitre 2

Notions de théorie des codes

Rappelons quelques notions essentielles sur la théorie des codes correcteurs d'erreurs. Nous détaillons d'abord les bases, puis certaines structures particulières de codes linéaires (codes cycliques, codes BCH, codes de Reed–Solomon). Ces rappels sont tirés des ouvrages classiques [5, 6].

2.1 Codes en bloc linéaires

Considérons le corps de base $\mathbb{F}_q$, où $q = p^m$ est une puissance d'un nombre premier.

2.1.1 Définitions et propriétés

Définition 2.1
Soient $k, n \in \mathbb{N}^*$ avec $k \leq n$. Un code en bloc linéaire de longueur n et de dimension k est un sous-espace vectoriel de dimension k de $\mathbb{F}_q^n$.

Par abus de langage, et lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, nous parlerons de code linéaire. Un tel code sera appelé un $[n, k]_q$-code (ou $[n, k]$-code sur $\mathbb{F}_q$). Les éléments d'un code sont appelés les mots du code.

Définition 2.2
Soit $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{F}_q^n$. On définit le support de x par

$$\mathrm{Supp}(x) = \{i \in \{1, \ldots, n\} \mid x_i \neq 0\}.$$

Définition 2.3
Le poids de Hamming de $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{F}_q^n$ est $\mathrm{w}_H(x) = |\mathrm{Supp}(x)|$, c'est-à-dire le nombre de coordonnées non nulles de x.

Définition 2.4
La distance de Hamming entre deux vecteurs $x, y \in \mathbb{F}_q^n$ est $d_H(x, y) = \mathrm{w}_H(x - y)$.

Si C est un code sur $\mathbb{F}_q$, la distance de x au code C est $d_H(x, C) := \min_{c \in C} d_H(x, c)$.

Proposition 2.1
d_H est une distance sur $\mathbb{F}_q^n$.

Remarquons que le poids de x est la distance entre x et le vecteur nul : $\mathrm{w}_H(x) = d_H(x, 0)$.

2.1.2 Distance minimale et borne de Singleton

Définition 2.5
Soit C un code linéaire sur $\mathbb{F}_q$. La distance minimale de C est

$$d_{\min}(C) := \min_{\substack{x,y\in C\\ x\neq y}} d_H(x,y) = \min_{\substack{x\in C\\ x\neq 0}} \mathrm{w}_H(x).$$

Un $[n,k,d]$-code linéaire sur $\mathbb{F}_q$ est un code de longueur n, de dimension k et de distance minimale d.

Proposition 2.2 (Borne de Singleton)
Soit C un $[n,k,d]$-code sur $\mathbb{F}_q$. Alors $d \leq n-k+1$.

Lorsque cette borne est atteinte, c'est-à-dire quand $d = n-k+1$, on parle de code MDS (Maximum Distance Separable).

Définition 2.6
Un $[n,k,d]$-code sur $\mathbb{F}_q$ est dit MDS si $d = n-k+1$.

Exemple 2.1
Considérons le code de parité dont chaque mot $c = (c_1,\ldots,c_n)$ vérifie $c_n = -\sum_{i=1}^{n-1} c_i$. Par exemple, le code de parité binaire de longueur 4 :

$$C = \{0000, 0011, 0101, 0110, 1001, 1010, 1100, 1111\}.$$

Il est de dimension 3 et de distance minimale $2 = 4-3+1$; c'est donc un code MDS.

Définition 2.7
Un code C est dit de capacité de détection e s'il peut détecter e erreurs, et de capacité de correction t s'il peut corriger t erreurs.

Proposition 2.3
Un $[n,k,d]$-code sur $\mathbb{F}_q$ a pour capacité de détection $e = d-1$ et pour capacité de correction $t = \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor$.

Proposition 2.4
Soit C un $[n,k,d]$-code sur $\mathbb{F}_q$ de capacité de correction $t = \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor$. Alors, pour tout $x \in \mathbb{F}_q^n$ tel que $d_H(x,C) \leq t$, il existe un unique mot $c \in C$ tel que $d_H(x,c) = d_H(x,C)$.

2.1.3 Matrice génératrice et matrice de contrôle

Soit C un $[n,k]$-code sur $\mathbb{F}_q$. Comme C est un sous-espace de dimension k de $\mathbb{F}_q^n$, on peut le représenter par une de ses bases $(c_1,\ldots,c_k)$.

Définition 2.8
Soit $(c_1,\ldots,c_k)$ une base de C. La matrice $G \in M_{k,n}(\mathbb{F}_q)$ dont les lignes sont $c_1,\ldots,c_k$ est appelée matrice génératrice de C.

Remarque 2.1
1. *Pour tout $c \in C$, il existe $m \in \mathbb{F}_q^k$ tel que $mG = c$.*

2. *Si $S \in M_{k,k}(\mathbb{F}_q)$ est inversible, alors $G' = SG$ est encore une matrice génératrice de C.*

Définition 2.9
Une matrice génératrice G est sous forme systématique si $G = (I_k \mid R)$ avec $R \in M_{k,n-k}(\mathbb{F}_q)$.

Toute matrice génératrice peut être mise sous forme systématique par un pivot de Gauss sur un ensemble de colonnes linéairement indépendantes.

Définition 2.10
Le produit scalaire (euclidien) de $x = (x_1, \ldots, x_n)$ et $y = (y_1, \ldots, y_n)$ dans $\mathbb{F}_q^n$ est $x \cdot y = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$.

Le terme « produit scalaire » est ici un abus de langage, cette forme bilinéaire n'étant pas définie positive.

Définition 2.11 (Code dual)
Le dual d'un $[n,k]$-code C sur $\mathbb{F}_q$ est

$$C^{\perp} = \{x \in \mathbb{F}_q^n : x \cdot y = 0 \ \ \forall y \in C\}.$$

Définition 2.12
Soit C un $[n,k]$-code sur $\mathbb{F}_q$. On appelle matrice de contrôle de C toute matrice génératrice H de son dual $C^{\perp}$.

On a donc $Hc^{\top} = 0$ pour tout $c \in C$, et si G est une matrice génératrice de C, alors $GH^{\top} = 0$.

Proposition 2.5
Soient C un $[n,k]$-code sur $\mathbb{F}_q$ et $G = (I_k \mid R)$ une matrice génératrice sous forme systématique, $R \in M_{k,n-k}(\mathbb{F}_q)$. Alors $H = (-R^{\top} \mid I_{n-k})$ est une matrice de contrôle de C.

Preuve
On vérifie que $GH^{\top} = (I_k \mid R)(-R^{\top} \mid I_{n-k})^{\top} = -R + R = 0$.

2.2 Codes galoisiens

Définition 2.13 (Produit scalaire galoisien)
Soient $x = (x_1, \ldots, x_n)$ et $y = (y_1, \ldots, y_n)$ dans $\mathbb{F}_q^n = \mathbb{F}_{p^e}^n$, p premier. Pour $0 \leq j \leq e-1$, le produit scalaire galoisien de x et y est

$$[x, y]_j = \sum_{i=1}^{n} x_i \, y_i^{p^j}.$$

Proposition 2.6
Soit C un code linéaire de longueur n sur $\mathbb{F}_q$. Pour tout $0 \leq j \leq e-1$,

$$C^{\perp_j} = \{x \in \mathbb{F}_q^n : [x, y]_j = 0 \ \ \forall y \in C\}$$

est un code linéaire de longueur n sur $\mathbb{F}_q$, appelé dual galoisien de C.

Preuve
$C^{\perp_j}$ est un sous-$\mathbb{F}_q$-espace vectoriel de $\mathbb{F}_q^n$, comme noyau d'une forme.

Remarque 2.2

1. *Pour $j = 0$, $C^{\perp_0}$ est le dual euclidien $C^{\perp}$.*
2. *Pour $j = \frac{e}{2}$ (e pair), $C^{\perp_{e/2}}$ est le dual hermitien $C^{\perp_H}$.*

Définition 2.14

1. *Un code galoisien C est dit LCD (Linear Complementary Dual) si $C^{\perp_j} \cap C = \{0\}$.*
2. *Un code LCD est dit MDS LCD s'il atteint la borne de Singleton.*

Pour $a = (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{F}_q^n$, on définit $a^{p^{e-j}} := (a_1^{p^{e-j}}, \ldots, a_n^{p^{e-j}})$, et de même $A^{p^{e-j}} := (a_{uv}^{p^{e-j}})$ pour une matrice $A = (a_{uv}) \in M_{n,m}(\mathbb{F}_q)$.

Proposition 2.7

Soit C un code linéaire sur $\mathbb{F}_q$. Alors :

1. *$C^{p^{e-j}} = \{a^{p^{e-j}} : a \in C\}$ est un code linéaire ;*
2. *$C^{\perp_j} = (C^{p^{e-j}})^{\perp}$.*

Preuve

1. *Pour $u = a^{p^{e-j}}, v = b^{p^{e-j}} \in C^{p^{e-j}}$, $u + v = (a+b)^{p^{e-j}} \in C^{p^{e-j}}$ (car $\operatorname{car} \mathbb{F}_q = p$).* 2. *Résulte de la définition du produit scalaire galoisien.*

Lemme 2.1

Soit C de matrice génératrice G. Alors $C^{p^{e-j}}$ a pour matrice génératrice $G^{p^{e-j}}$.

Remarque 2.3

Un code linéaire C est LCD galoisien si, et seulement si, $C \cap C^{p^{e-j}} = \{0\}$.

Théorème 2.1

Soit C de matrice génératrice G. Alors C est LCD galoisien si, et seulement si, il existe $j \in \{0, \ldots, e-1\}$ tel que la matrice $G\,(G^{p^{e-j}})^{\top}$ est inversible.

Preuve

Supposons $G\,(G^{p^{e-j}})^{\top}$ non inversible : il existe $a \neq 0$ tel que $aG\,(G^{p^{e-j}})^{\top} = 0$. En posant $c = aG \neq 0$, on a $c\,(G^{p^{e-j}})^{\top} = 0$, donc $c \in C \cap (C^{p^{e-j}})^{\perp}$, absurde. Réciproquement, si $G\,(G^{p^{e-j}})^{\top}$ est inversible, alors pour tout $a \in C \cap C^{\perp_j}$,

$$a = a(G^{p^{e-j}})^{\top}\Big(G(G^{p^{e-j}})^{\top}\Big)^{-1}G = 0,$$

donc $C \cap C^{\perp_j} = \{0\}$.

Corollaire 2.1

1. *Un code linéaire est LCD (euclidien) si, et seulement si, $GG^{\top}$ est inversible.*
2. *Tout code LCD euclidien est LCD galoisien.*

Exemple 2.2

Soit C un code linéaire $[4, 2]$ sur $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_{2^3}$ de matrice génératrice

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha & \alpha \\ 0 & 1 & 1 & \alpha \end{pmatrix},$$

où α engendre $\mathbb{F}_8^*$. Pour $j = 1$, $p^{e-j} = 2^2 = 4$ et $\det\Big(G(G^4)^{\top}\Big) = \alpha \neq 0$. Donc C est un LCD code.

2.3 Codes cycliques

Définition 2.15
On appelle décalage circulaire (ou shift) l'application

$$T : \mathbb{F}_q^n \longrightarrow \mathbb{F}_q^n, \qquad (a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}) \longmapsto (a_{n-1}, a_0, \ldots, a_{n-2}).$$

Un code linéaire C de longueur n est dit cyclique si, pour tout $c \in C$, $T(c) \in C$.

Représentation polynomiale

Il est commode d'écrire les mots d'un code sous forme polynomiale via l'identification

$$\varphi : \mathbb{F}_q^n \longrightarrow \mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - 1\rangle, \qquad a = (a_0, \ldots, a_{n-1}) \longmapsto a(X) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i.$$

Proposition 2.8
Soit C un code linéaire sur $\mathbb{F}_q$ de longueur n.

1. *C est cyclique si, et seulement si, pour tout $a \in C$, $X \cdot \varphi(a) \in \varphi(C)$.*
2. *C est cyclique si, et seulement si, $\varphi(C)$ est un idéal de $\mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - 1\rangle$.*

Preuve

1. *Si C est cyclique, alors dans $\mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - 1\rangle$:*

$$X \cdot a(X) = a_0 X + \cdots + a_{n-2}X^{n-1} + a_{n-1}X^n = a_{n-1} + a_0 X + \cdots + a_{n-2}X^{n-1},$$

   qui correspond à $T(a) = (a_{n-1}, a_0, \ldots, a_{n-2}) \in C$, donc $X\varphi(a) \in \varphi(C)$.
2. *Si C est cyclique, $(\varphi(C), +)$ est un sous-groupe, et pour $P(X) = \sum a_i X^i$ et $c(X) \in \varphi(C)$, $P(X)c(X) = \sum a_i X^i c(X) \in \varphi(C)$ car chaque $X^i c(X) \in \varphi(C)$; donc $\varphi(C)$ est un idéal. Réciproquement, si $\varphi(C)$ est un idéal, en prenant $P(X) = X$ on retrouve la stabilité par T.*

Proposition 2.9
Si C est un code cyclique de longueur n, alors $C^\perp$ est aussi cyclique.

Preuve
Soient $a \in C^\perp$ et $b \in C$. Comme C est cyclique, $T^{-1}(b) \in C$; un calcul direct montre alors que le produit scalaire de $T(a)$ avec b est nul. D'où $T(a) \in C^\perp$, et $C^\perp$ est cyclique.

Proposition 2.10
Soit C un $[n, k]$-code cyclique sur $\mathbb{F}_q$. Alors :

1. *il existe un unique polynôme unitaire $g(X)$ de degré $n-k$ tel que $C = \langle g(X)\rangle$ (polynôme générateur de C), et $g(X)$ divise $X^n - 1$;*
2. *$\dim C = k$ et $\{g(X), Xg(X), \ldots, X^{k-1}g(X)\}$ est une base de C ;*
3. *la matrice génératrice $G \in M_{k,n}(\mathbb{F}_q)$ de C est*

$$G = \begin{pmatrix} g_0 & g_1 & \cdots & g_{n-k} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & g_0 & \cdots & g_{n-k-1} & g_{n-k} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & g_0 & g_1 & \cdots & g_{n-k} \end{pmatrix};$$

4. *en posant* $h(X) = \dfrac{X^n-1}{g(X)}$ *(de degré* k*) et* $h^*(X) = h_0^{-1}X^{\deg(h)}h(1/X)$*, on a* $C^\perp = \langle h^*(X)\rangle$*, de matrice génératrice*

$$H = \begin{pmatrix} h_k & h_{k-1} & \cdots & h_0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & h_k & \cdots & h_1 & h_0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & h_k & h_{k-1} & \cdots & h_0 \end{pmatrix} \in M_{n-k,n}(\mathbb{F}_q).$$

Remarque 2.4
Un code cyclique est caractérisé par un polynôme générateur $g(X)$ *divisant* X^n-1*. La détermination de tous les codes cycliques de longueur* n *sur* $\mathbb{F}_q$ *revient donc à factoriser* X^n-1 *en facteurs irréductibles. Si* $X^n-1 = \prod_{i=1}^r f_i^{m_i}$*, on peut construire* $\prod_{i=1}^r(m_i+1)$ *codes cycliques de longueur* n*. Lorsque* $\gcd(n,q)=1$*, on parle de codes cycliques à racines simples ; sinon, de codes à racines multiples. Dans la suite, on s'intéresse principalement au cas* $\gcd(n,q)=1$*.*

2.4 Codes BCH

Les codes BCH forment une sous-famille des codes cycliques, introduits indépendamment autour de 1960 par A. Hocquenghem, puis par R. C. Bose et D. K. Ray-Chaudhuri. Ils possèdent un algorithme de décodage utilisant la borne BCH et sont décrits par les racines du polynôme générateur $g(X)$.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{F}_q$ le corps de base et $m = \mathrm{Ord}_n(q)$. Les racines de X^n-1 sont des éléments de $\mathbb{F}_{q^m}$ (racines n-ièmes de l'unité). Si α est un élément primitif de $\mathbb{F}_{q^m}$ et $\beta = \alpha^{\frac{q^m-1}{n}}$, alors β est une racine primitive n-ième de l'unité et

$$X^n - 1 = \prod_{i=0}^{n-1}(X-\beta^i).$$

Théorème 2.2 (Borne BCH)
Soit C *le code cyclique de longueur* n *sur* $\mathbb{F}_q$ *engendré par* $g(X)$*. Si* $g(X)$ *a pour racines* $\beta^b, \beta^{b+1}, \ldots, \beta^{b+\delta-2}$ *(soit* $\delta-1$ *puissances consécutives de la racine primitive* β*), alors la distance minimale de* C *est au moins* δ*. Le paramètre* δ *est appelé distance construite.*

Théorème 2.3
Si $\gcd(n,q)=1$ *et* α *est une racine primitive* n*-ième de l'unité de polynôme minimal* M_α*, alors :*

1. $X^n-1 = \prod_{i=0}^{n-1}(X-\alpha^i)$ *;*
2. $M_{\alpha^s} = \prod_{j\in C_s}(X-\alpha^j)$*, où* C_s *est la classe* q*-cyclotomique de* s *modulo* n *;*
3. $X^n-1 = \prod_s M_{\alpha^s}$*, où* s *parcourt les représentants des classes* q*-cyclotomiques modulo* n*.*

Définition 2.16
Soit $b \geq 1$*. Le code cyclique de polynôme générateur* $g = \mathrm{ppcm}_{b\leq i\leq b+\delta-2}(M_{\alpha^i})$ *est appelé code BCH de distance construite* δ*.*

Exemple 2.3
Soient $q=2$ *et* $n=15$ *; alors* $\gcd(n,q)=1$ *et* $m = \mathrm{Ord}_{15}(2) = 4$*. On a* $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[\alpha]$ *avec* α *racine de* X^4+X+1*. Les classes cyclotomiques modulo* 15 *sont*

$$C_0 = \{0\},\ C_1 = \{1,2,4,8\},\ C_3 = \{3,6,9,12\},\ C_5 = \{5,10\},\ C_7 = \{7,11,13,14\},$$

et les polynômes minimaux :

$$\begin{aligned}
M_{\alpha^0} &= X-1,\\
M_{\alpha} &= (X-\alpha)(X-\alpha^2)(X-\alpha^4)(X-\alpha^8) = X^4+X+1,\\
M_{\alpha^3} &= (X-\alpha^3)(X-\alpha^6)(X-\alpha^9)(X-\alpha^{12}) = X^4+X^3+X^2+X+1,\\
M_{\alpha^5} &= (X-\alpha^5)(X-\alpha^{10}) = X^2+X+1,\\
M_{\alpha^7} &= (X-\alpha^7)(X-\alpha^{11})(X-\alpha^{13})(X-\alpha^{14}) = X^4+X^3+1.
\end{aligned}$$

Ainsi $X^{15}-1 = (X-1)(X^4+X+1)(X^4+X^3+X^2+X+1)(X^2+X+1)(X^4+X^3+1)$*, et le code*

$$C = \langle M_\alpha M_{\alpha^3}\rangle = \langle (X^4+X+1)(X^4+X^3+X^2+X+1)\rangle$$

est un code BCH de distance construite 5*.*

Définition 2.17 (Code de Reed–Solomon, définition originale par évaluation)
Soient $k \le n \le q$ *et* $a_1,\dots,a_n$ *des éléments distincts de* $\mathbb{F}_q$ *(les points d'évaluation). Le code de Reed–Solomon de dimension* k *associé est l'image de l'application d'évaluation*

$$\mathrm{RS}_k(a_1,\dots,a_n) = \Big\{\big(f(a_1),f(a_2),\dots,f(a_n)\big) : f\in\mathbb{F}_q[X],\ \deg f < k\Big\}.$$

Proposition 2.11
Le code $\mathrm{RS}_k(a_1,\dots,a_n)$ *est un* $[n,k,n-k+1]$*-code, donc MDS.*

Preuve
L'application $f\mapsto (f(a_i))_i$ *est* $\mathbb{F}_q$*-linéaire et injective sur les polynômes de degré* $<k$ *(un tel polynôme non nul a au plus* $k-1$ *racines, donc moins de* n*) ; la dimension est donc* k*. Un mot non nul provient d'un* $f\neq 0$ *de degré* $<k$*, qui a au plus* $k-1$ *racines parmi les* a_i *; son poids est donc* $\ge n-(k-1) = n-k+1$*. Avec la borne de Singleton* $d\le n-k+1$*, on obtient* $d = n-k+1$*.*

Définition 2.18 (Définition cyclique)
Un code de Reed–Solomon est un code BCH sur $\mathbb{F}_q$ *de longueur* $n = q-1$*.*

Remarque 2.5
Les deux définitions coïncident lorsque les points d'évaluation sont les $n = q-1$ *éléments non nuls de* $\mathbb{F}_q$*, pris comme les puissances* $1,\alpha,\dots,\alpha^{q-2}$ *d'un élément primitif* α *: le code par évaluation* $\mathrm{RS}_k(1,\alpha,\dots,\alpha^{q-2})$ *est alors cyclique, et c'est le code BCH de distance construite* $\delta = n-k+1$ *engendré par* $g(X) = \prod_{i=1}^{n-k}(X-\alpha^i)$*.*

Chapitre 3

Codes constacycliques sur les corps finis

Fixons $\mathbb{F}_q$ un corps fini à q éléments, n un entier naturel non nul et $\lambda \in \mathbb{F}_q^*$.

3.1 Propriétés générales des codes constacycliques

Définition 3.1
Un code linéaire C de longueur n est dit λ-constacyclique si, pour tout $(c_0, c_1, \ldots, c_{n-1}) \in C$, on a $(\lambda c_{n-1}, c_0, \ldots, c_{n-2}) \in C$.

Si $\text{pgcd}(n, q) = 1$, on dit que C est à racines simples ; sinon ($\text{pgcd}(n, q) \neq 1$), C est à racines multiples.

Remarque 3.1
Soit C un code λ-constacyclique de longueur n sur $\mathbb{F}_q$.

1. *Si $\lambda = 1$, alors C est cyclique.*
2. *Si $\lambda = -1$, alors C est négacyclique.*

Comme dans le cas cyclique, on identifie un mot $a = (a_0, \ldots, a_{n-1}) \in \mathbb{F}_q^n$ avec le polynôme $a(X) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i$ via la bijection $\varphi : \mathbb{F}_q^n \longrightarrow \mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - \lambda \rangle$.

Proposition 3.1
Soit C un code linéaire sur $\mathbb{F}_q$ de longueur n, et $\lambda \in \mathbb{F}_q^*$.

1. *C est λ-constacyclique si, et seulement si, pour tout $a \in C$, $X \cdot \varphi(a) \in \varphi(C)$.*
2. *C est λ-constacyclique si, et seulement si, $\varphi(C)$ est un idéal de $\mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - \lambda \rangle$.*

Preuve
Même démonstration que dans le cas cyclique, en remplaçant $\mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - 1 \rangle$ par $\mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - \lambda \rangle$. En effet, dans ce quotient $X^n = \lambda$, donc

$$X \cdot a(X) = a_0 X + \cdots + a_{n-2} X^{n-1} + a_{n-1} X^n = \lambda a_{n-1} + a_0 X + \cdots + a_{n-2} X^{n-1},$$

qui correspond à $(\lambda a_{n-1}, a_0, \ldots, a_{n-2})$.

Proposition 3.2
Soit C un code λ-constacyclique de longueur n sur $\mathbb{F}_q$. Alors $C^\perp$ est un code λ^{-1}-constacyclique.

Preuve
Soient $a = (a_0, \ldots, a_{n-1}) \in C^\perp$ et $b = (b_0, \ldots, b_{n-1}) \in C$. Comme C est λ-constacyclique, $b' = (\lambda b_1, \lambda b_2, \ldots, \lambda b_{n-1}, b_0) \in C$ (en appliquant le décalage inverse). Un calcul direct du produit scalaire montre alors que $(\lambda^{-1} a_{n-1}, a_0, \ldots, a_{n-2}) \in C^\perp$, d'où le résultat.

Remarque 3.2
Un code λ-constacyclique peut être auto-dual ou auto-orthogonal seulement si $\lambda = \pm 1$ (c'est-à-dire C cyclique ou négacyclique). Autrement dit, si $\lambda \neq \pm 1$, un code λ-constacyclique ne peut être ni auto-dual ni auto-orthogonal.

Proposition 3.3
Soit C un code λ-constacyclique de longueur n sur $\mathbb{F}_q$, de dimension k. Alors :

1. *il existe un unique polynôme unitaire $g(X) \in \mathbb{F}_q[X]$ de degré $n-k$ tel que $C = \langle g(X) \rangle$ (polynôme générateur de C), et $g(X)$ divise $X^n - \lambda$;*
2. *$\dim C = k$ et $\{g(X), Xg(X), \ldots, X^{k-1}g(X)\}$ est une base de C comme $\mathbb{F}_q$-espace vectoriel ;*
3. *la matrice génératrice $G \in M_{k,n}(\mathbb{F}_q)$ a la même forme que dans le cas cyclique (proposition 2.10) ;*
4. *en posant $h(X) = \dfrac{X^n - \lambda}{g(X)}$ et $h^*(X) = h_0^{-1} X^{\deg(h)} h(1/X)$, on a $C^\perp = \langle h^*(X) \rangle$.*

Proposition 3.4
Si $\lambda^2 = 1$ et $C = \langle g(X) \rangle$ est λ-constacyclique, alors :

1. *C est auto-orthogonal si, et seulement si, $h^*(X)$ divise $g(X)$;*
2. *C est auto-dual si, et seulement si, $g(X) = h^*(X)$.*

Preuve

1. *$C^\perp = \langle h^*(X) \rangle \subseteq C = \langle g(X) \rangle \iff g(X) \mid h^*(X) \iff h^*(X) \mid g(X)$ (après échange des rôles via la dualité).*
2. *$C = C^\perp \iff g(X) \mid h^*(X)$ et $h^*(X) \mid g(X) \iff g(X) = h^*(X)$.*

3.2 Factorisation de $X^n - \lambda$

Chaque code λ-constacyclique de longueur n est un idéal de $\mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - \lambda \rangle$. La détermination de ces codes revient donc à factoriser $X^n - \lambda$ en facteurs irréductibles sur $\mathbb{F}_q$. Le théorème suivant caractérise les racines de $X^n - \lambda$ lorsque $\text{pgcd}(n, q) = 1$.

Théorème 3.1
Soient $n \geq 1$, q une puissance d'un premier avec $\text{pgcd}(n, q) = 1$, et $\lambda \in \mathbb{F}_q^*$ d'ordre r. Soient α, β dans une extension F de $\mathbb{F}_q$ tels que α est une racine de $X^n - \lambda$ et β une racine primitive n-ième de l'unité. Notons e l'ordre du polynôme $X^n - \lambda$ dans $\mathbb{F}_q[X]$. Alors :

1. *les racines de $X^n - \lambda$ sont de la forme $\alpha\beta^i$, $0 \leq i \leq n-1$;*
2. *si $X^n - \lambda = \prod_{i=1}^{k} P_i(X)$ est la factorisation irréductible et P_i est d'ordre e_i, alors $e = \text{ppcm}(e_1, \ldots, e_k)$;*

3. *il existe une racine $\theta \in F$ de $X^n - \lambda$ d'ordre e, et les racines de $X^n - \lambda$ sont de la forme θ^{ir+1}, $0 \leq i \leq n-1$; de plus*

$$X^n - \lambda = \prod_{i=0}^{n-1} (X - \theta^{ir+1}).$$

Preuve

1. *Pour tout $0 \leq i \leq n-1$, $(\alpha\beta^i)^n = \alpha^n \beta^{in} = \lambda$, et les $\alpha\beta^i$ sont distincts deux à deux (il y en a n).*
2. *Conséquence de la définition de l'ordre d'un polynôme et du fait que $X^s - 1 \mid X^t - 1 \Leftrightarrow s \mid t$ (cf. [6]).*
3. *Soit γ un générateur de $K^{(e)}$. Comme $X^n - \lambda$ divise $X^e - 1$, les γ^j tels que $\gamma^{jn} = \lambda$ sont distincts ($X^n - \lambda$ étant à racines simples). En posant $\theta = \gamma^r$, on vérifie que θ est d'ordre e et que les θ^{ir+1} parcourent les racines de $X^n - \lambda$.*

Corollaire 3.1

Si $\text{pgcd}(n, q) \neq 1$, écrivons $n = n'q^t$ avec $\text{pgcd}(n', q) = 1$. Alors les racines de $X^n - \lambda$ sont de la forme θ^{ir+1}, $0 \leq i \leq n' - 1$, chacune de multiplicité q^t, et

$$X^n - \lambda = \prod_{i=0}^{n'-1} (X - \theta^{ir+1})^{q^t}.$$

Preuve

Conséquence immédiate du théorème précédent, car $X^n - \lambda = (X^{n'} - \lambda)^{q^t}$ en caractéristique p.

Notons $1 + r\mathbb{Z}_n = \{1 + ri : 0 \leq i \leq n-1\}$ et considérons l'action du sous-groupe $\langle q \rangle \subseteq \mathbb{Z}_n^*$ sur $1 + r\mathbb{Z}_n$:

$$\mu_q : 1 + r\mathbb{Z}_n \longrightarrow 1 + r\mathbb{Z}_n, \qquad s \longmapsto sq.$$

Définition 3.2

1. *Les μ_q-orbites sur $1+r\mathbb{Z}_n$ sont appelées les q-classes cyclotomiques ; on note $(1+r\mathbb{Z}_n)/\mu_q$ leur ensemble.*
2. *Pour chaque $Q \in (1 + r\mathbb{Z}_n)/\mu_q$, on pose $M_Q(X) = \prod_{i \in Q}(X - \theta^i)$.*

Proposition 3.5

1. *Pour chaque $Q \in (1 + r\mathbb{Z}_n)/\mu_q$, $M_Q(X)$ est irréductible sur $\mathbb{F}_q$ avec $\deg(M_Q) = |Q|$.*
2. *$X^n - \lambda = \prod_{Q \in (1+r\mathbb{Z}_n)/\mu_q} M_Q(X)$ est la décomposition irréductible de $X^n - \lambda$ dans $\mathbb{F}_q[X]$.*

Lemme 3.1

Soit $P(X) \in \mathbb{F}_{q^e}[X]$. Alors $P(X) \in \mathbb{F}_q[X]$ si, et seulement si, P est invariant par le groupe de Galois $\text{Gal}(\mathbb{F}_{q^e}/\mathbb{F}_q)$, c'est-à-dire stable par $\gamma_q : \alpha \mapsto \alpha^q$.

Théorème 3.2 (Borne BCH pour les codes constacycliques)

Soit C le code λ-constacyclique de longueur n sur $\mathbb{F}_q$ engendré par $g(X)$. Si $g(X)$ a pour racines $\delta - 1$ éléments « consécutifs » $\theta^b, \theta^{b+r}, \ldots, \theta^{b+(\delta-2)r}$, alors la distance minimale de C est au moins δ (distance construite).

Preuve

Voir [13].

Définition 3.3
Soit $b \geq 1$. Le code λ-constacyclique de polynôme générateur $g = \mathrm{ppcm}_{b \leq i \leq b+\delta-2}(M_{\theta^i})$ est appelé code λ-BCH de distance construite δ.

Exemple 3.1
Construisons un code négacyclique BCH ($\lambda = -1$) de longueur $n = 4$ sur $\mathbb{F}_3$. Ici $\mathrm{pgcd}(n, q) = \mathrm{pgcd}(4, 3) = 1$, donc le code est à racines simples, et $\lambda = -1 = 2$ est d'ordre $r = 2$.

Les racines de $X^4 + 1$ sont les racines primitives 8-ièmes de l'unité, qui vivent dans $\mathbb{F}_9$ (car $\mathrm{Ord}_8(3) = 2$). Posons $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3(i)$ avec $i^2 = -1$: alors $\theta = 1 + i$ est d'ordre 8 (on vérifie $\theta^2 = 2i$, $\theta^4 = -1$, $\theta^8 = 1$). Les racines de $X^4 + 1$ sont $\theta, \theta^3, \theta^5, \theta^7$, d'exposants dans $1 + r\mathbb{Z}_n = \{1, 3, 5, 7\}$.

L'action $s \mapsto 3s \pmod 8$ donne les classes q-cyclotomiques $\{1, 3\}$ et $\{5, 7\}$, d'où deux polynômes minimaux de degré 2 :

$$M_\theta = (X - \theta)(X - \theta^3) = X^2 + X + 2, \qquad M_{\theta^5} = (X - \theta^5)(X - \theta^7) = X^2 + 2X + 2,$$

et $X^4 + 1 = (X^2 + X + 2)(X^2 + 2X + 2)$ est la factorisation irréductible sur $\mathbb{F}_3$.

Le code $C = \langle M_\theta \rangle = \langle X^2 + X + 2 \rangle$ est négacyclique de paramètres $[4, 2]$. Son polynôme générateur a pour racines θ^1, θ^3, soit deux éléments consécutifs de la progression θ^{1+ri} ; la borne BCH donne donc $d \geq \delta = 3$. Comme la borne de Singleton impose $d \leq n - k + 1 = 3$, on obtient $d = 3$: C est un code négacyclique MDS de paramètres $[4, 2, 3]$.

3.3 Isométrie entre codes constacycliques

Soit $\mathbb{F}_q$ un corps fini à $q = p^m$ éléments, de caractéristique p, et α un élément primitif de $\mathbb{F}_q$ (générateur de $\mathbb{F}_q^*$).

Définition 3.4
Deux codes linéaires C_1, C_2 sur $\mathbb{F}_q$ sont dits équivalents s'il existe une application $f : \mathbb{F}_q^n \longrightarrow \mathbb{F}_q^n$, isométrie pour la distance de Hamming, telle que $f(C_1) = C_2$.

Définition 3.5 (Relation de n-isométrie)
Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{F}_q^*$. On dit que les classes de codes λ-constacycliques et μ-constacycliques sont n-isométriques s'il existe une isométrie (pour la distance de Hamming)

$$f : \mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - \lambda \rangle \longrightarrow \mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - \mu \rangle.$$

On note alors $\lambda \approx_n \mu$.

Proposition 3.6
$\approx_n$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{F}_q^*$, dite relation de n-isométrie.

Preuve
1. *Réflexivité : $f = \mathrm{id}$ donne $\lambda \approx_n \lambda$.*
2. *Symétrie : si f est une isométrie, f^{-1} en est une aussi.*
3. *Transitivité : la composée de deux isométries est une isométrie.*

Remarque 3.3
La connaissance des classes de n-isométrie de $\approx_n$ sur $\mathbb{F}_q^*$ permet de déterminer tous les codes λ-constacycliques sur $\mathbb{F}_q$. Deux codes n-isométriques ont les mêmes paramètres (même distance minimale, mêmes capacités de correction et de détection).

Théorème 3.3
Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{F}_q^*$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. $\lambda \approx_n \mu$;
2. $\langle \lambda, \alpha^n \rangle = \langle \mu, \alpha^n \rangle$ *(sous-groupes de* $\mathbb{F}_q^* = \langle \alpha \rangle$*)* ;
3. *il existe* $k < n$ *avec* $\mathrm{pgcd}(k, n) = 1$ *et* $a \in \mathbb{F}_q^*$ *tels que* $\lambda a^n = \mu^k$*, ainsi qu'une isométrie d'algèbres*
$$\varphi_a : \mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - \mu^k \rangle \longrightarrow \mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - \lambda \rangle.$$

Le nombre de classes de n-isométrie sur $\mathbb{F}_q^*$ *est le nombre de diviseurs de* $d = \mathrm{pgcd}(n, q-1)$.

Preuve
$(1 \Rightarrow 2)$ *Soit* $\varphi : \mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - \lambda \rangle \to \mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - \mu \rangle$ *une isométrie. Comme* $\mathrm{w}(\varphi(X)) = 1$*, il existe* $b \in \mathbb{F}_q^*$ *et* $j \in \{0, \ldots, n-1\}$ *tels que* $\varphi(X) = bX^j$*. La bijectivité impose* $\mathrm{pgcd}(j, n) = 1$*. Alors*
$$\mu = \varphi(X^n) = b^n X^{jn} = b^n \lambda^j \in \langle \alpha^n, \lambda \rangle,$$
d'où $\langle \alpha^n, \mu \rangle \subseteq \langle \alpha^n, \lambda \rangle$ *; l'inclusion inverse résulte de la symétrie.*

$(2 \Rightarrow 3)$ *Posons* $d = \mathrm{pgcd}(n, q-1)$ *; alors* $\langle \alpha^n \rangle = \langle \alpha^d \rangle$ *et* $\mathbb{F}_q^*/\langle \alpha^d \rangle$ *est cyclique d'ordre d. L'hypothèse (2) donne* $\langle \lambda \rangle = \langle \mu \rangle$ *dans* $\mathbb{F}_q^*/\langle \alpha^d \rangle$*, donc* λ *et* μ *y ont même ordre. Il existe ainsi* k' *premier avec d et* h' *tels que* $\lambda = \mu^{k'} \alpha^{nh'}$*. En utilisant la surjectivité de* $\mathbb{Z}_n^* \to \mathbb{Z}_d^*$*, on trouve* k *premier avec n et* $a \in \mathbb{F}_q^*$ *tels que* $\lambda a^n = \mu^k$*. L'homomorphisme d'algèbres* $g_a : \mathbb{F}_q[X] \to \mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - \lambda \rangle$*,* $P(X) \mapsto P(aX)$*, a pour noyau* $\langle X^n - \mu^k \rangle$ *; il induit donc l'isomorphisme* φ_a*, qui est une isométrie car il envoie monôme sur monôme.*

$(3 \Rightarrow 1)$ *De* $\lambda a^n = \mu^k$ *et* $\mathrm{pgcd}(k, n) = 1$*, on tire* $\mu = \lambda^j (a^j \mu^h)^n$ *pour certains* j, h*. En posant* $b = a^j \mu^h$*, l'homomorphisme* $P(X) \mapsto P(bX^j)$ *induit une isométrie* $\mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - \mu \rangle \to \mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - \lambda \rangle$*. D'où* $\lambda \approx_n \mu$*.*

Enfin, d'après $(1) \Leftrightarrow (2)$*,* $\lambda \approx_n \mu \Leftrightarrow \langle \lambda \rangle = \langle \mu \rangle$ *dans* $\mathbb{F}_q^*/\langle \alpha^d \rangle$ *; le nombre de classes est donc le nombre de sous-groupes de* $\mathbb{F}_q^*/\langle \alpha^d \rangle$*, soit le nombre de diviseurs de d.*

Définition 3.6 (Relation de *n*-équivalence)
Soient $n \in \mathbb{N}^*$ *et* $\lambda, \mu \in \mathbb{F}_q^*$*. On dit que les codes* λ*- et* μ*-constacycliques sont n-équivalents s'il existe* $a \in \mathbb{F}_q^*$ *tel que*
$$\varphi_a : \mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - \mu \rangle \longrightarrow \mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - \lambda \rangle, \quad P(X) \longmapsto P(aX),$$
soit une isométrie d'algèbres. On note $\lambda \sim_n \mu$*.*

Théorème 3.4
Soient $n \in \mathbb{N}^*$ *et* $\lambda, \mu \in \mathbb{F}_q^*$*. Les propriétés suivantes sont équivalentes :*

1. $\lambda \sim_n \mu$;
2. *le polynôme* $\mu X^n - \lambda$ *a une racine dans* $\mathbb{F}_q^*$;
3. $\lambda^{-1}\mu \in \langle \alpha^n \rangle$.

Preuve
$(1 \Rightarrow 2)$ *Si* $\lambda \sim_n \mu$ *via* φ_a*, alors* $0 = \varphi_a(X^n - \mu) = (aX)^n - \lambda$ *dans le quotient, donc* $a^n \mu = \lambda$ *et a est racine de* $\mu X^n - \lambda$*.* $(2 \Rightarrow 3)$ *Si* $a^n \mu = \lambda$*, alors* $\lambda^{-1}\mu = a^{-n} \in \langle \alpha^n \rangle$*.* $(3 \Rightarrow 1)$ *Si* $\lambda^{-1}\mu = \alpha^k \in \langle \alpha^n \rangle$*, en posant* $b = \alpha^{k/n}$ *(dans* $\langle \alpha \rangle$*), l'homomorphisme* $P(X) \mapsto P(bX)$ *a pour noyau* $\langle X^n - \mu \rangle$ *et induit une isométrie, d'où* $\lambda \sim_n \mu$*.*

Remarque 3.4

1. $\sim_n$ *est une relation d'équivalence sur* $\mathbb{F}_q^*$ *(relation de n-équivalence).*
2. *Si* $\lambda \sim_n \mu$, *il existe* $a \in \mathbb{F}_q^*$ *tel que* $\lambda = a^n\mu$.
3. $\lambda \sim_n \mu \Leftrightarrow \lambda\mu^{-1} \in \langle\alpha^n\rangle$.
4. *Le nombre de classes de n-équivalence sur* $\mathbb{F}_q^*$ *est* $d = \mathrm{pgcd}(n, q-1)$.

Corollaire 3.2

Soient $n, q \in \mathbb{N}^*$ *avec* $q \geq 2$. *Pour* $d = \mathrm{pgcd}(n, q-1)$ *:*

$$\mathbb{F}_q^* = \langle\alpha^n\rangle \cup \alpha\langle\alpha^n\rangle \cup \cdots \cup \alpha^{d-1}\langle\alpha^n\rangle,$$

réunion disjointe.

Preuve

$\sim_n$ *étant une relation d'équivalence à d classes,* $\mathbb{F}_q^* = \bigcup_{k=0}^{d-1} \alpha^k\langle\alpha^n\rangle$. *Si* $\alpha^j\langle\alpha^n\rangle \cap \alpha^i\langle\alpha^n\rangle \neq \emptyset$ *avec* $i \neq j$, *alors* $(q-1) \mid (i-j)\frac{q-1}{d}$, *soit* $d \mid (i-j)$, *donc* $i = j$ *(pour* $0 \leq i, j \leq d-1$*). Les classes sont donc disjointes.*

Corollaire 3.3

Soit $\lambda \in \mathbb{F}_q^*$, $q = p^m$.

1. *Tous les codes* λ*-constacycliques sont n-isométriques à des codes cycliques si, et seulement si, il existe* $a \in \mathbb{F}_q^*$ *tel que* $\lambda a^n = 1$ *; dans ce cas*

$$\varphi_a : \mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - 1\rangle \longrightarrow \mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - \lambda\rangle, \quad P(X) \mapsto P(aX),$$

   est un isomorphisme, et $X^n - \lambda$ *s'obtient de la factorisation de* $X^n - 1$ *par* $X \mapsto aX$.
2. *Si* $\mathrm{pgcd}(n, q-1) = 1$, *alors pour tout* $\lambda \in \mathbb{F}_q^*$ *les codes* λ*-constacycliques sont n-isométriques à des codes cycliques.*
3. *Si* $n = p^s$, *alors pour tout* $\lambda \in \mathbb{F}_q^*$ *les codes* λ*-constacycliques de longueur n sont n-isométriques à des codes cycliques, et* $X^n - \lambda = X^{p^s} - \lambda = (X - \lambda_0)^{p^s}$ *avec* $\lambda_0^{p^s} = \lambda$.

Preuve

1. *Si* $\lambda \sim_n 1$, *le théorème 3.3 fournit* $a \in \mathbb{F}_q^*$ *avec* $\lambda a^n = 1$ *et l'isométrie* φ_a. *En écrivant* $X^n - 1 = \prod_i (M_{\beta^{r_i}}(X))^{p^s}$ *et en remplaçant* X *par* aX, *on obtient la factorisation de* $X^n - \lambda$.
2. *Si* $\mathrm{pgcd}(n, q-1) = d = 1$, *il n'y a qu'une seule classe de n-isométrie dans* $\mathbb{F}_q^*$ *; tous les codes* λ*-constacycliques sont donc n-isométriques, et en particulier au cas* $\lambda = 1$.
3. *Comme* $\mathrm{pgcd}(p, q-1) = 1$, *on a* $\mathrm{pgcd}(p^s, q-1) = 1$, *et on applique* 2.

Corollaire 3.4

Soit C *un code* λ*-constacyclique de longueur n sur* $\mathbb{F}_q$. *Alors :*

1. *il existe un unique* $j \in \{0, \ldots, d-1\}$ *tel que* C *soit n-équivalent à un code constacyclique de constante* α^j *;*
2. *si* $n = l^t p^s$ *et* $u \in \mathbb{N}^*$ *vérifie* $l^u \parallel q-1$, *avec* $\beta = \alpha^{\frac{q-1}{l^u}}$ *et* $v = \min\{u, t\}$, *alors pour tout* $\lambda \in \mathbb{F}_q^*$ *il existe un unique* $j \in \{0, \ldots, v\}$ *tel que* $\lambda \sim_n \beta^{lj}$.

3.4 Codes constacycliques galoisiens

Proposition 3.7
Soient λ, μ deux éléments distincts de $\mathbb{F}_q^*$. Alors un code linéaire C est à la fois λ- et μ-constacyclique si, et seulement si, $C = \{0\}$ ou $C = \mathbb{F}_q^n$.

Lemme 3.2
Soit C un code λ-constacyclique sur $\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_{p^e}$. Alors $C^{\perp_j}$ est un code $\lambda^{-p^{e-j}}$-constacyclique.

Preuve
Voir [10].

Corollaire 3.5
Si $\lambda^{1+p^{e-j}} \neq 1$, alors C est un code LCD λ-constacyclique galoisien.

Preuve
D'après le lemme 3.2, $C^{\perp_j}$ est $\lambda^{-p^{e-j}}$-constacyclique. Ainsi $C \cap C^{\perp_j}$ est à la fois λ- et $\lambda^{-p^{e-j}}$-constacyclique, donc égal à $\{0\}$ ou $\mathbb{F}_q^n$ (proposition précédente). Comme $\lambda^{1+p^{e-j}} \neq 1$, $C \cap C^{\perp_j} \neq \mathbb{F}_q^n$, d'où $C \cap C^{\perp_j} = \{0\}$.

Proposition 3.8
Soit C un code λ-constacyclique de polynôme générateur $g(X)$ et de polynôme de contrôle $h(X)$. Alors $C^{\perp_j} = \langle h^{\perp_j}(X) \rangle$, où $h^{\perp_j}(X) = \sum_{i=0}^{\deg(h)} h_i^{p^{e-j}} h_0^{-p^{e-j}} X^{\deg(h)-i}$.

Preuve
Voir [10, 9].

3.5 Classification des codes constacycliques

Fixons $\mathbb{F}_q$ un corps fini à q éléments de caractéristique p, et l un nombre premier distinct de p.

3.5.1 Classes cyclotomiques

Définition 3.7
Soient n premier avec q et $s \in \{0, \ldots, n-1\}$. La classe q-cyclotomique de s modulo n est l'ensemble

$$C_s = \{s, sq, sq^2, \ldots, sq^{m_s - 1}\} \pmod{n},$$

où m_s est le plus petit entier tel que $sq^{m_s} \equiv s \pmod{n}$.

Remarque 3.5
Le cardinal de C_s est $m_s = \mathrm{Ord}_{n/\operatorname{pgcd}(s,n)}(q)$.

Si β est une racine primitive n-ième de l'unité et $C_{s_1}, \ldots, C_{s_t}$ les classes cyclotomiques distinctes modulo n, alors

$$X^n - 1 = \prod_{i=1}^{t} \prod_{j \in C_{s_i}} (X - \beta^j) = \prod_{i=1}^{t} M_{s_i}(X)$$

est la factorisation irréductible de $X^n - 1$ sur $\mathbb{F}_q$.

Lemme 3.3
Soient l un nombre premier impair et g un générateur de $\mathbb{Z}_l^*$ tel que $g^{l-1} \not\equiv 1 \pmod{l^2}$. Alors pour tout $k \geq 2$, $g^{l^{k-2}(l-1)} \not\equiv 1 \pmod{l^k}$.

Preuve
Pour $k = 2$ c'est l'hypothèse. Supposons le résultat vrai jusqu'à k. Comme $\text{pgcd}(g, l) = 1$, $g^{l^{k-2}(l-1)} = g^{\varphi(l^{k-1})} \equiv 1 \pmod{l^{k-1}}$; il existe donc a tel que $g^{l^{k-2}(l-1)} = 1 + al^{k-1}$ avec $l \nmid a$ (hypothèse de récurrence). Alors

$$g^{l^{k-1}(l-1)} = (1 + al^{k-1})^l \equiv 1 + al^k \pmod{l^{k+1}},$$

et comme $l \nmid a$, $g^{l^{k-1}(l-1)} \not\equiv 1 \pmod{l^{k+1}}$.

Théorème 3.5
Soient l un nombre premier impair et g un générateur de $\mathbb{Z}_l^*$. Alors pour tout $k \geq 1$, le groupe $\mathbb{Z}_{l^k}^*$ est engendré par g si $g^{l-1} \not\equiv 1 \pmod{l^2}$, et par $g + l$ dans le cas contraire.

Preuve

- *Soit g tel que $g^{l-1} \not\equiv 1 \pmod{l^2}$, et $t_k = \text{Ord}_{l^k}(g)$. Alors $t_k \mid \varphi(l^k) = l^{k-1}(l-1)$, et $l - 1 \mid t_k$ (car g engendre $\mathbb{Z}_l^*$). Donc $t_k = l^u(l-1)$ avec $0 \leq u \leq k-1$. Si $t_k \neq \varphi(l^k)$, alors $g^{l^{k-2}(l-1)} \equiv 1 \pmod{l^k}$, en contradiction avec le lemme 3.3. Donc g engendre $\mathbb{Z}_{l^k}^*$.*
- *Si $g^{l-1} \equiv 1 \pmod{l^2}$, on pose $h = g + l$; la formule du binôme donne*

$$h^{l-1} = (g + l)^{l-1} \equiv g^{l-1} + (l-1)lg^{l-2} \equiv 1 - lg^{l-2} \pmod{l^2},$$

et comme $\text{pgcd}(g, l) = 1$, $h^{l-1} \not\equiv 1 \pmod{l^2}$. On conclut par le premier cas.

Proposition 3.9
Soient $q \in \mathbb{N}^*$, l un nombre premier impair avec $\text{pgcd}(l, q) = 1$, et $r \geq 1$ tel que $q^f = 1 + l^r c$ avec $l \nmid c$, où $f = \text{Ord}_l(q)$. Alors pour tout $k \geq 1$,

$$\text{Ord}_{l^k}(q) = f\, l^{\max(k-r,0)}.$$

Preuve
On montre par récurrence sur $t \geq 1$ que $q^{fl^t} = 1 + l^{r+t}c_t$ avec $l \nmid c_t$. Notons $t_k = \text{Ord}_{l^k}(q)$.

Cas 1 : $k \leq r$. On a $q^f = 1 + c\, l^r = 1 + (c\, l^{r-k})l^k$, donc $q^f \equiv 1 \pmod{l^k}$ et $t_k \mid f$. D'autre part $q^{t_k} \equiv 1 \pmod{l}$ donne $f \mid t_k$, d'où $t_k = f$.

Cas 2 : $k \geq r$. D'après la récurrence, $q^{fl^{k-r}} = 1 + c_{k-r}\, l^k$, donc $t_k \mid fl^{k-r}$. De $f \mid t_k$ on déduit $t_k = fl^u$ avec $0 \leq u \leq k - r$. L'identité $q^{fl^u} = 1 + h\, l^{u+r}$ $(l \nmid h)$ impose $l^k \mid l^{u+r}$, soit $u = k - r$. D'où $t_k = fl^{k-r}$.

Dans les deux cas, $\text{Ord}_{l^k}(q) = f\, l^{\max(k-r,0)}$.

Notation
Soient q, l, r, f comme ci-dessus (l premier impair, $\text{pgcd}(l, q) = 1$, $q^f = 1 + c\, l^r$ avec $l \nmid c$). Pour $i \geq 1$, on note

$$\lambda(i) := \text{Ord}_{l^i}(q) = f\, l^{\max(i-r,0)}, \qquad \delta(i) := \frac{\varphi(l^i)}{\lambda(i)}.$$

Théorème 3.6
Soient q, l, t avec l premier impair, $\text{pgcd}(l, q) = 1$, et g un générateur de $\mathbb{Z}_{l^t}^*$. Les différentes classes q-cyclotomiques modulo l^t sont

$$C_0 = \{0\}, \qquad C_{l^{t-j}g^k} = \{\, l^{t-j}g^k,\ l^{t-j}g^k q,\ \ldots,\ l^{t-j}g^k q^{\lambda(j)-1} \,\},$$

avec $1 \leq j \leq t$ et $0 \leq k \leq \delta(j) - 1$.

Preuve
Voir [4].

Définition 3.8
Soit $P = \sum_{i=0}^{m} a_i X^i$ un polynôme de degré m tel que $P(0) \neq 0$. Le polynôme réciproque de P est $P^*(X) = a_0^{-1} X^m P(1/X)$. On dit que P est auto-réciproque si $P^* = P$.

Proposition 3.10
Soient q, n des entiers et l premier impair.

1. *Si $f = \text{Ord}_l(q)$ est impair, alors $M^*_{l^j g^k}(X) = M_{-l^j g^k}(X)$ pour $0 \leq j \leq n-1$ et $0 \leq k \leq \frac{e}{2} - 1$ (où $e = \frac{l-1}{f}$).*
2. *Si $f = \text{Ord}_l(q)$ est pair, alors tout facteur irréductible de $X^{l^n} - 1$ est auto-réciproque.*

Preuve

1. *Conséquence directe de la définition et du théorème 3.6.*
2. *Si f est pair, $q^{f/2} \equiv -1 \pmod{l}$, donc il existe u, v avec $|v - u| = \frac{f}{2}$ tels que $l^j g^k q^u \equiv -l^j g^k q^v \pmod{l^n}$; d'où le résultat.*

3.5.2 Codes de longueur $n = l^t p^s$

Pour étudier les codes λ-constacycliques de longueur $n = l^t p^s$ sur $\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_{p^m}$, on distingue deux cas selon $d = \text{pgcd}(n, q-1)$: le cas $d = 1$, où tout code λ-constacyclique est n-isométrique à un code cyclique, et le cas $d \neq 1$.

Lemme 3.4
Soient $\mathbb{F}_q = \mathbb{F}_p[\alpha]$ et l un nombre premier impair tel que $\text{pgcd}(l, q-1) \neq 1$, soit $q - 1 = l^v c$ avec $l \nmid c$. En posant $\beta = \alpha^{\frac{q-1}{l^v}}$ et $\delta = \alpha^{\frac{q-1}{l^m}}$ (lorsque $m \leq v$), la factorisation en facteurs irréductibles de $X^{l^m} - 1$ sur $\mathbb{F}_q$ est :

$$X^{l^m} - 1 = \begin{cases} \displaystyle\prod_{k=0}^{l^v - 1} (X - \beta^k) \prod_{j=1}^{m-v} \prod_{\substack{i=1 \\ \text{pgcd}(i,l)=1}}^{l^v} (X^{l^j} - \beta^i) & \text{si } m > v, \\ \displaystyle\prod_{k=0}^{l^m - 1} (X - \delta^k) & \text{si } m \leq v. \end{cases}$$

Preuve
Si $m \leq v$, $\delta = \alpha^{(q-1)/l^m}$ est une racine l^m-ième de l'unité, d'où $X^{l^m} - 1 = \prod_{k=0}^{l^m - 1}(X - \delta^k)$. Si $m > v$, $\beta = \alpha^{(q-1)/l^v}$ est une racine l^v-ième de l'unité ; pour $\text{pgcd}(i, l) = 1$, $\text{ord}(\beta^i) = l^v$, donc $l \mid \text{ord}(\beta^i)$ mais $l \nmid \frac{q-1}{l^v}$, ce qui entraîne que $X^{l^j} - \beta^i$ est irréductible. La comparaison des degrés $(l^v + (l + \cdots + l^{m-v})(l-1)l^{v-1} = l^m)$ donne l'égalité.

Théorème 3.7
Soit C un code λ-constacyclique de longueur $n = l^t p^s$ sur $\mathbb{F}_q$, avec $d = \operatorname{pgcd}(n, q-1)$. Il existe un unique $j \in \{0, \dots, d-1\}$ tel que $\lambda \sim_n \alpha^{jp^s}$, et :

Cas 1 *($j = 0$) : il existe $a \in \mathbb{F}_q^*$ tel que $a^n \lambda = 1$, et*

$$X^n - \lambda = \prod_{i=0}^{l^v-1} (X - a^{-1}\beta^i)^{p^s} \prod_{j=1}^{m-u} \prod_{\substack{k=1 \\ \operatorname{pgcd}(l,k)=1}}^{l^v} (X^{l^j} - a^{-l^j}\beta^k)^{p^s}.$$

Pour tout code $C = \left\langle \prod_i (X - a^{-1}\beta^i)^{e_i} \prod_{j,k} (X^{l^j} - a^{-l^j}\beta^k)^{e_{jk}} \right\rangle$ avec $0 \le e_i, e_{jk} \le p^s$, le dual est

$$C^\perp = \left\langle \prod_i (X - a\beta^{-i})^{p^s - e_i} \prod_{j,k} (X^{l^j} - a^{l^j}\beta^{-k})^{p^s - e_{jk}} \right\rangle.$$

Cas 2 *($1 \le j \le d-1$) : on écrit $j = yl^z$ avec $\operatorname{pgcd}(y, l) = 1$ et $0 \le z \le v-1$; en posant $\delta = \alpha^{\frac{q-1}{l^z}}$,*

$$X^n - \lambda = \prod_{i=0}^{l^z-1} (X^{l^{t-z}} - b^{-l^{t-z}}\delta^i\alpha^y)^{p^s},$$

et pour tout code $C = \left\langle \prod_i (X^{l^{t-z}} - b^{-l^{t-z}}\delta^i\alpha^y)^{e_i} \right\rangle$ ($0 \le e_i \le p^s$), le dual est

$$C^\perp = \left\langle \prod_i (X^{l^{t-z}} - b^{l^{t-z}}\delta^{-i}\alpha^{-y})^{p^s - e_i} \right\rangle.$$

Preuve
*Le **Cas 1** est une application directe du lemme 3.4 après le changement de variable $X \mapsto aX$ (corollaire 3.3). Pour le **Cas 2**, on factorise $X^{l^t p^s} - \alpha^{yl^z}$: comme $\delta^{l^z} = 1$,*

$$X^{l^t} - 1 = (X^{l^{t-z}})^{l^z} - 1 = \prod_{i=0}^{l^z-1} (X^{l^{t-z}} - \delta^i),$$

d'où, en élévant à la puissance p^s et en remplaçant X par un réajustement par α^y,

$$X^{l^t p^s} - \alpha^{yl^z} = \prod_{i=0}^{l^z-1} (X^{l^{t-z}} - \delta^i\alpha^y)^{p^s}.$$

Il reste à vérifier que $X^{l^{t-z}} - \delta^i\alpha^y$ est irréductible : le seul diviseur premier de l^{t-z} est l, qui divise $\operatorname{ord}(\delta^i\alpha^y)$ mais ne divise pas $\frac{q-1}{\operatorname{ord}(\delta^i\alpha^y)}$ (car $l \nmid y$ et $0 \le i \le l^z - 1$) ; on conclut par le corollaire sur l'irréductibilité de $X^n - a$.

Remarque 3.6
Si $\lambda \sim_n 1$, la factorisation de $X^n - 1$ fournit tous les codes λ-constacycliques de longueur n sur $\mathbb{F}_q$, c'est-à-dire leurs polynômes générateurs

$$C = \langle g(X) \rangle = \left\langle \prod_{i=1}^{\rho} \left(\widehat{M}_{\beta^{r_i}}(aX) \right)^{e_i} \right\rangle, \qquad 0 \le e_i \le p^s.$$

Si $\lambda \not\sim_n 1$, on utilise la classification ci-dessus selon $n = l^t p^s$.

Corollaire 3.6
Sous les hypothèses précédentes avec $t = 1$, soit C un code λ-constacyclique de longueur $n = lp^s$. Alors :

***Cas 1** : si $\lambda \in \langle \alpha^l \rangle$ (soit $\lambda \sim_{lp^s} 1$), il existe $a \in \mathbb{F}_q^*$ avec $a^{lp^s}\lambda = 1$ et*

$$C = \Big\langle \prod_{i=0}^{l-1} (X - \beta^{il^{u-1}})^{e_i} \Big\rangle, \qquad 0 \leq e_i \leq p^s \ ;$$

***Cas 2** : si $\lambda \notin \langle \alpha^l \rangle$, alors $\lambda \sim_{lp^s} \beta^k$ avec $\mathrm{pgcd}(k, lp^s) = 1$ et*

$$C = \Big\langle (X^l - a^{-l}\beta^{kp^s})^e \Big\rangle, \qquad 0 \leq e \leq p^s.$$

Preuve
Puisque $t = 1$, $v = 1$ et $l = \mathrm{pgcd}(lp^s, q-1)$, donc $j \in \{0, 1\}$: il y a exactement deux classes de lp^s-isométrie, et $\mathbb{F}_q^* = \langle \alpha^l \rangle \cup (\mathbb{F}_q^* \setminus \langle \alpha^l \rangle)$. On applique alors le théorème précédent dans chacun des deux cas.

Exemple 3.2
Classifions les codes constacycliques de longueur $n = 6$ sur $\mathbb{F}_{16}$. Ici $q = 16 = 2^4$, $p = 2$, et $n = 6 = l^t p^s$ avec $l = 3$, $t = 1$, $s = 1$. Comme $\mathrm{pgcd}(n, q) = 2 \neq 1$, ces codes sont à racines multiples. Soit α un élément primitif de $\mathbb{F}_{16}$ (d'ordre 15).

***Nombre de classes.** On a $d = \mathrm{pgcd}(n, q-1) = \mathrm{pgcd}(6, 15) = 3$. Le nombre de classes de 6-isométrie est le nombre de diviseurs de $d = 3$, soit 2 ; le nombre de classes de 6-équivalence est $d = 3$. Comme $3^1 \parallel 15$, on a $u = 1$, $v = \min(u, t) = 1$ et $\beta = \alpha^{(q-1)/3} = \alpha^5$ (d'ordre 3). Les représentants des classes de 6-isométrie sont β^{3^j} pour $j \in \{0, 1\}$: $\beta^3 = \alpha^{15} = 1$ (classe cyclique) et $\beta = \alpha^5$ (classe non cyclique).*

***Classe cyclique ($\lambda = 1$).** En caractéristique 2, $X^6 - 1 = (X^3 - 1)^2$, et $X^3 - 1 = (X-1)(X-\alpha^5)(X-\alpha^{10})$ (les racines cubiques de l'unité $1, \alpha^5, \alpha^{10}$ étant dans $\mathbb{F}_{16}$ car $3 \mid 15$). Donc*

$$X^6 - 1 = \Big((X-1)(X-\alpha^5)(X-\alpha^{10})\Big)^2.$$

Les codes cycliques de longueur 6 sont les $C = \langle (X-1)^a (X-\alpha^5)^b (X-\alpha^{10})^c \rangle$ avec $0 \leq a, b, c \leq 2$, soit $3^3 = 27$ codes.

***Classe non cyclique ($\lambda = \alpha^5$).** En posant $a = \alpha^{10}$ (de sorte que $a^2 = \alpha^{20} = \alpha^5$), on a en caractéristique 2*

$$X^6 - \alpha^5 = (X^3 - \alpha^{10})^2.$$

Or α^{10} n'est pas un cube dans $\mathbb{F}_{16}^*$ (car $\langle \alpha^3 \rangle = \{1, \alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \alpha^{12}\}$ et $\alpha^{10} \notin \langle \alpha^3 \rangle$), donc $X^3 - \alpha^{10}$ est irréductible sur $\mathbb{F}_{16}$. Les codes α^5-constacycliques sont donc les $C = \langle (X^3 - \alpha^{10})^e \rangle$, $0 \leq e \leq 2$, soit 3 codes.

3.5.3 Codes de longueur $n = 2l^t p^s$

Pour classifier ces codes, on détermine les classes q^2-cyclotomiques modulo l^t, selon la parité de $f = \mathrm{Ord}_{l^t}(q)$. Si f est impair, $\mathrm{Ord}_{l^t}(q) = \mathrm{Ord}_{l^t}(q^2)$, donc les classes q-cyclotomiques coïncident avec les classes q^2-cyclotomiques, et la factorisation de $X^{l^t} - 1$ sur $\mathbb{F}_q$ reste irréductible sur $\mathbb{F}_{q^2}$. Si f est pair, $\mathrm{Ord}_{l^t}(q^2) = \frac{\mathrm{Ord}_{l^t}(q)}{2}$.

Lemme 3.5
Soient l un nombre premier impair et $f = \mathrm{Ord}_l(q)$ pair. Les classes q^2-cyclotomiques modulo l^t sont :

$$D_0 = \{0\}, \quad D_{l^j g^k} = \left\{ l^j g^k q^{2i} : 0 \le i < \tfrac{f \ \mathrm{Ord}_{l^{t-j}}(q)}{2} \right\}, \quad D_{l^j q g^k} = q \cdot D_{l^j g^k},$$

avec $0 \le j \le t-1$ et $0 \le k \le \frac{e}{2} - 1$.

Preuve
Conséquence directe du théorème 3.6, puisque $C_{l^j g^k} = D_{l^j g^k} \cup D_{l^j q g^k}$.

Fixons une racine primitive l^t-ième de l'unité η et un système complet $\{\rho_0 = 0, \rho_1, \ldots, \rho_e\}$ de représentants des classes q-cyclotomiques modulo l^t. Soit M_{ρ_i} le polynôme minimal de η^{ρ_i} sur $\mathbb{F}_q$. Comme l est impair, l^t est impair, et si $y^{l^t} = 1$ alors $(-y)^{l^t} = -1$: les racines de $X^{l^t}+1$ sont donc les opposées de celles de $X^{l^t} - 1$. En notant $\widetilde{M}_{\rho_i}$ le polynôme unitaire de racines $\{-\eta^j : j \in C_{\rho_i}\}$, on obtient, en caractéristique p, la factorisation de base

$$X^{2l^t p^s} - 1 = (X^{l^t} - 1)^{p^s} (X^{l^t} + 1)^{p^s} = \prod_{i=0}^{e} \left(M_{\rho_i}(X)\, \widetilde{M}_{\rho_i}(X) \right)^{p^s}. \tag{3.1}$$

Lemme 3.6
Soit α un élément primitif de $\mathbb{F}_q$. Alors :

1. *il existe $\alpha_1 \in \mathbb{F}_{q^2} \setminus \mathbb{F}_q$ d'ordre $2(q-1)$ tel que $\alpha = \alpha_1^2$;*
2. *il existe un unique $\beta_1 \in \mathbb{F}_{q^2} \setminus \mathbb{F}_q$ tel que $\alpha_1 \beta_1^{l^t} = 1$.*

Preuve
$X^2 - \alpha$ est irréductible sur $\mathbb{F}_q$ (α n'étant pas un carré, puisque α engendre $\mathbb{F}_q^*$) ; soit α_1 une racine. Alors $\mathbb{F}_{q^2} = \mathbb{F}_q(\alpha_1)$, $\alpha_1^2 = \alpha$, et $\mathrm{ord}(\alpha_1) = 2\ \mathrm{ord}(\alpha) = 2(q-1)$. L'existence et l'unicité de β_1 résultent de la cyclicité de $\mathbb{F}_{q^2}^*$.

Comme pour la longueur $l^t p^s$, la classification se fait selon $\mathrm{pgcd}(l, q-1)$. Le nombre de classes de n-équivalence est $\mathrm{pgcd}(2l^t, q-1)$.

Théorème 3.8 (Longueur $2l^t p^s$, cas $\mathrm{pgcd}(l, q-1) = 1$)
Soit C un code λ-constacyclique de longueur $n = 2l^t p^s$ sur $\mathbb{F}_q$, avec $\mathrm{pgcd}(l, q-1) = 1$. On note $\widehat{P}$ la normalisation unitaire d'un polynôme P.

(A) *Si $\lambda \in \langle \alpha^2 \rangle$, il existe $a \in \mathbb{F}_q^*$ tel que $a^n \lambda = 1$, et*

$$X^n - \lambda = \prod_{i=0}^{e} \left(\widehat{M}_{\rho_i}(aX)\, \widehat{\widetilde{M}}_{\rho_i}(aX) \right)^{p^s}.$$

(B) *Si $\lambda \notin \langle \alpha^2 \rangle$, il existe $b \in \mathbb{F}_q^*$ tel que $b^n \lambda = \alpha^{p^s}$. En posant $S_i(X) = \widehat{M}_{\rho_i}(\alpha_1 X)\, \widehat{M}_{\rho_i}(-\alpha_1 X)$ (avec α_1 du lemme 3.6), $S_i \in \mathbb{F}_q[X]$ est irréductible lorsque $f = \mathrm{Ord}_l(q)$ est impair, et $X^n - \lambda = \prod_{i=0}^{e} \widehat{S}_i(bX)^{p^s}$.*

Dans les deux cas, les générateurs des codes λ-constacycliques sont les produits de ces facteurs irréductibles élevés à des puissances $e_i \in \{0, \ldots, p^s\}$, et le dual d'un code $C = \langle g \rangle$ est $C^\perp = \langle h^* \rangle$ avec $h = (X^n - \lambda)/g$.

Preuve
Puisque $\operatorname{pgcd}(l, q-1) = 1$, $\operatorname{pgcd}(n, q-1) = \operatorname{pgcd}(2p^s, q-1) = 2$ *(car* q *est impair) ; il y a donc deux classes de* n*-équivalence,* $\langle\alpha^2\rangle$ *(les carrés) et son complémentaire, et* $\langle\alpha^n\rangle = \langle\alpha^2\rangle$*. Ainsi* $\lambda \in \langle\alpha^2\rangle \Leftrightarrow \lambda \sim_n 1$*, d'où l'existence de* a *avec* $a^n\lambda = 1$ *(cas A), et sinon de* b *avec* $b^n\lambda = \alpha^{p^s}$ *(cas B). En substituant* $X \mapsto aX$ *(resp.* $X \mapsto bX$*) dans la factorisation de base (3.1), on obtient celle de* $X^n - \lambda$*. L'irréductibilité des* S_i *pour* f *impair (et le cas* f *pair, où interviennent des facteurs auto-réciproques) est établie dans [3, Th. 3.2].*

Théorème 3.9 (Longueur $2l^tp^s$, cas $l \mid (q-1)$)
Supposons $l \mid (q-1)$*, soit* $l^u \parallel (q-1)$*,* $v = \min(u, t)$ *et* $\beta = \alpha^{(q-1)/l^v}$ *(d'ordre* l^v*). Pour tout code* λ*-constacyclique* C *de longueur* $n = 2l^tp^s$*, il existe un unique* $j \in \{0, 1, \ldots, 2l^v - 1\}$ *tel que* $\lambda \in \alpha^{jp^s}\langle\alpha^{2l^v}\rangle$*. La factorisation de* $X^n - \lambda$ *s'obtient alors de celle de* $X^{2l^t} - 1$ *(resp. de* $X^{2l^t} - \alpha^{jp^s}$*) par la substitution* $X \mapsto cX$ *convenable et élévation à la puissance* p^s*, où la factorisation de* $X^{l^t} \mp 1$ *est donnée par le lemme 3.4 :*

$$X^{l^t} - 1 = \prod_{i=0}^{l^v-1}(X - \beta^i)\prod_{r=1}^{t-u}\prod_{\substack{1\le k\le l^v\\ l\nmid k}}(X^{l^r} - \beta^k), \qquad X^{l^t} + 1 = \prod_{i=0}^{l^v-1}(X + \beta^i)\prod_{r=1}^{t-u}\prod_{\substack{1\le k\le l^v\\ l\nmid k}}(X^{l^r} + \beta^k).$$

Plus précisément, selon la valeur de j *:*

(I) $j = 0$ *: il existe* $c_1 \in \mathbb{F}_q^*$ *avec* $c_1^n\lambda = 1$*; les facteurs irréductibles de* $X^n - \lambda$ *sont les* $(X - c_1^{-1}\beta^{\pm i})$ *et les* $(X^{l^r} - c_1^{-l^r}\beta^{\pm k})$*, chacun élevé à la puissance* p^s*.*

(II) $j = l^v$ *: il existe* $c_2 \in \mathbb{F}_q^*$ *avec* $c_2^n\lambda = \alpha^{l^vp^s}$ *; si* $t \le u$*, en posant* $\xi = \alpha^{(q-1)/l^t}$*, les facteurs sont les* $(X^2 - c_2^{-2}\alpha\,\xi^{-i})$ *; si* $t > u$*, ce sont les* $(X^2 - c_2^{-2}\beta^{-1}\xi^{-i})$ *et les* $(X^{2l^r} - c_2^{-2l^r}\beta^{-(l^r+k)})$*.*

(III) $j = yl^z$ *avec* $l \nmid y$*,* $0 \le z \le v-1$ *: il existe* $d_1 \in \mathbb{F}_q^*$ *avec* $d_1^n\lambda = \alpha^{jp^s}$ *; en posant* $\delta = \alpha^{(q-1)/l^z}$*, les facteurs sont les* $(X^{2l^{t-z}} - d_1^{-2l^{t-z}}\delta^i\alpha^y)$ *si* y *est impair, et les* $(X^{l^{t-z}} \mp d_1^{-l^{t-z}}\delta^i\alpha^{y_0})$ *si* $y = 2y_0$ *est pair.*

Dans chaque cas, tout facteur binôme est irréductible sur $\mathbb{F}_q$*, les générateurs des codes* λ*-constacycliques sont les produits de ces facteurs élevés à des puissances* $\le p^s$*, et le dual s'obtient en inversant les constantes et en remplaçant chaque exposant* e_i *par* $p^s - e_i$*.*

Preuve
D'après la classification par isométrie (théorème 3.3), $\mathbb{F}_q^*$ *se partitionne en* $\operatorname{pgcd}(2l^t, q-1)$ *classes de* n*-équivalence, de représentants* α^{jp^s}*,* $0 \le j \le 2l^v - 1$*; il existe donc un unique* j *et un élément* $c \in \mathbb{F}_q^*$ *tels que* $c^n\lambda = \alpha^{jp^s}$*. La substitution* $X \mapsto cX$ *transforme* $X^n - \alpha^{jp^s}$ *en* $c^n(X^n - \lambda)$*, ce qui ramène la factorisation de* $X^n - \lambda$ *à celle de* $X^{2l^t} - \alpha^j$ *(élevée à la puissance* p^s*). En utilisant* $X^{2l^t} - 1 = (X^{l^t} - 1)(X^{l^t} + 1)$ *et la factorisation de* $X^{l^t} \mp 1$ *du lemme 3.4 (valable car* $l \mid q-1$*), chaque facteur est soit linéaire, soit un binôme* $X^{l^r} - \gamma$*. L'irréductibilité de ces binômes résulte du corollaire sur l'irréductibilité de* $X^N - a$ *: le seul diviseur premier de* l^r *est* l*, qui divise* $\operatorname{ord}(\gamma)$ *mais non* $\frac{q-1}{\operatorname{ord}(\gamma)}$*. La description du dual découle de* $C^\perp = \langle h^*\rangle$*. Les cas (I)–(III), correspondant respectivement à* λ *carré, à la classe de* β^{l^v}*, et aux classes restantes, sont traités en détail dans [3, Th. 3.3].*

Exemple 3.3
Déterminons la factorisation sous-jacente à la classification des codes constacycliques de longueur $n = 2 \cdot 3^2 = 18$ *sur* $\mathbb{F}_7$*. Ici* $p = 7$*,* $l = 3$*,* $t = 2$*,* $s = 0$*, et* $l \mid q - 1 = 6$ *avec* $3^1 \parallel 6$*, donc* $u = 1$ *et* $v = \min(u, t) = 1$*; soit* $\alpha = 3$ *(élément primitif de* $\mathbb{F}_7$*) et* $\beta = \alpha^{(q-1)/3} = 3^2 = 2$ *(d'ordre* 3*).*

Les cubes de $\mathbb{F}_7^*$ *sont* $\{1,6\}$*, donc* X^3-a *est irréductible sur* $\mathbb{F}_7$ *pour* $a\in\{2,3,4,5\}$ *et scindé pour* $a\in\{1,6\}$*. En écrivant* $X^{18}-1=(X^9-1)(X^9+1)$ *et en appliquant le lemme 3.4* $(m=t=2>v=1)$ *:*

$$X^9-1=(X-1)(X-2)(X-4)\,(X^3-2)(X^3-4),$$
$$X^9+1=(X-3)(X-5)(X-6)\,(X^3-3)(X^3-5).$$

D'où la factorisation irréductible de $X^{18}-1$ *sur* $\mathbb{F}_7$ *:*

$$X^{18}-1=\Big(\prod_{a=1}^{6}(X-a)\Big)\cdot(X^3-2)(X^3-3)(X^3-4)(X^3-5),$$

soit 6 *facteurs linéaires et* 4 *facteurs cubiques (on vérifie* $6\cdot1+4\cdot3=18$*). Les codes cycliques de longueur* 18 *sur* $\mathbb{F}_7$ *sont donc les* $C=\langle g\rangle$ *où* g *parcourt les diviseurs unitaires de* $X^{18}-1$*, soit* $2^{10}=1024$ *codes. Pour un représentant non cyclique* $\lambda=\alpha^{jp^s}$*, on factorise* $X^{18}-\lambda$ *par la substitution* $X\mapsto cX$ *(théorème 3.9) ; lorsque* $s\geq1$*, chaque facteur irréductible apparaît avec la multiplicité* p^s*.*

Remarque 3.7 (Codes LCD et auto-duaux)
La classification précédente permet de dénombrer les codes constacycliques LCD et auto-duaux de longueur $2l^tp^s$*. D'après [3], le nombre de codes cycliques LCD de cette longueur est* 2^{e+2} *si* $f=\mathrm{Ord}_l(q)$ *est impair, et* $2^{2(e+1)}$ *si* f *est pair. De plus, il existe des codes négacycliques auto-duaux de longueur* $2l^tp^s$ *si, et seulement si,* $q\equiv1\pmod 4$ *; leur nombre est alors* $(p^s+1)^{e+1}$*. Ces résultats rejoignent l'étude des codes galoisiens LCD menée précédemment.*

Conclusion

Dans ce mémoire, nous avons étudié la structure des codes constacycliques de longueur n sur un corps fini $\mathbb{F}_q$. Après avoir rassemblé les préliminaires nécessaires sur les corps finis (extensions, polynômes irréductibles et cyclotomiques, ordre d'un polynôme), puis les notions fondamentales de la théorie des codes (codes linéaires, galoisiens, cycliques et BCH), nous avons abordé les codes constacycliques proprement dits.

Nous avons montré que les codes λ-constacycliques de longueur n sur $\mathbb{F}_q$ s'identifient aux idéaux de l'anneau $\mathbb{F}_q[X]/\langle X^n - \lambda \rangle$, et que leur étude se ramène à la factorisation de $X^n - \lambda$ en facteurs irréductibles. Les relations de n-isométrie et de n-équivalence permettent de regrouper ces codes en un nombre fini de classes, dont le cardinal est gouverné par $d = \mathrm{pgcd}(n, q-1)$; en particulier, lorsque $d = 1$, tout code λ-constacyclique est isométrique à un code cyclique. Enfin, nous avons présenté la classification des codes constacycliques de longueur $n = l^t p^s$ et $n = 2l^t p^s$, ainsi que la description explicite de leurs codes duaux.

Nous avons enfin esquissé le dénombrement des codes constacycliques LCD et auto-duaux obtenus par cette classification. Plusieurs prolongements naturels de ce travail peuvent être envisagés : l'étude approfondie des codes constacycliques galoisiens LCD et auto-duaux, le calcul effectif de la distance minimale via la borne BCH constacyclique, et l'extension de ces résultats aux anneaux finis (anneaux de chaîne, anneaux de Galois), domaine actuellement très actif en théorie des codes.

Bibliographie

[1] B. Chen, H. Q. Dinh, H. Liu, *Repeated-root constacyclic codes of length lp^s and their duals*, Discrete Appl. Math. **177** (2014) 60–70.

[2] B. Chen, Y. Fan, L. Lin, H. Liu, *Constacyclic codes over finite fields*, Finite Fields Appl. **18**(6) (2012) 1217–1231.

[3] B. Chen, H. Q. Dinh, H. Liu, *Repeated-root constacyclic codes of length $2l^m p^s$*, Finite Fields Appl. **33** (2015) 137–159.

[4] A. Sharma, G. K. Bakshi, V. C. Dumir, M. Raka, *Cyclotomic numbers and primitive idempotents in the ring $\mathbb{F}_q[X]/\langle X^{p^n} - 1\rangle$*, Finite Fields Appl. **10**(4) (2004) 653–673.

[5] W. C. Huffman, V. Pless, *Fundamentals of Error-Correcting Codes*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

[6] R. Lidl, H. Niederreiter, *Finite Fields*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

[7] P. Samuel, *Géométrie projective*, Presses Universitaires de France, 1986.

[8] H. Q. Dinh, *Structure of repeated-root constacyclic codes of length $3p^s$ and their duals*, Discrete Math. **313** (2013) 983–991.

[9] X. Liu, Y. Fan, H. Liu, *Galois LCD codes over finite fields*, arXiv :1705.00770v1 [cs.IT], 2 May 2017.

[10] Y. Fan, L. Zhang, *Galois self-dual constacyclic codes*, Des. Codes Cryptogr. **84** (2017) 473–492.

[11] C. E. Shannon, *A mathematical theory of communication*, Bell Syst. Tech. J. **27** (1948) 379–423, 623–656.

[12] R. W. Hamming, *Error detecting and error correcting codes*, Bell Syst. Tech. J. **29** (1950) 147–160.

[13] A. Krishna, D. V. Sarwate, *Pseudocyclic maximum-distance-separable codes*, IEEE Trans. Inform. Theory **36** (1990) 880–884.